

Sentinel: Arsitektur Agen AI Terdiferensiasi untuk Mitigasi Bias Psikologis Investor Ritel di Sectors Hackathon 2026

Lanskap Nyeri Pengguna Investor Ritel Aktif di BEI/IDX

Memahami lanskap nyeri pengguna adalah langkah fundamental sebelum mengembangkan solusi teknologi yang berkelanjutan. Untuk Sectors Hackathon 2026, fokus utama adalah investor ritel aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX), yaitu individu yang telah melewati fase pemula dan memiliki portofolio saham namun masih menghadapi tantangan kompleks. Analisis ini menguraikan lanskap nyeri tersebut dengan merujuk pada tren pasar yang sedang berkembang pesat, tekanan psikologis yang muncul, dan kesenjangan antara kebutuhan praktis investor dengan layanan yang tersedia saat ini. Pertumbuhan pasar modal Indonesia yang spektakuler menjadi landasan bagi semua analisis ini. Jumlah investor ritel telah meningkat secara eksponensial, mencapai 30,27 juta Single Investor Identification (SID) pada awal Agustus 2026 ⁶. Lebih signifikan lagi, transaksi yang didominasi oleh investor ritel telah mencapai 50% dari total volume perdagangan pada tahun 2025, sebuah angka yang naik dari 38% pada tahun sebelumnya ^{1 15}. Dalam beberapa laporan, dikatakan bahwa kontribusi investor domestik mendominasi hingga 60,6% ¹⁵², sementara pada awal 2025, investor ritel mendominasi pasar modal Indonesia, mencapai 99,7% dari total 15,5 juta investor ¹⁵³. Pertumbuhan ini, meskipun positif, menciptakan pasar yang semakin ramai dan dinamis, membawa serta serangkaian tantangan baru bagi para pelakunya. OJK dan IDX sendiri telah menyadari pentingnya hal ini dengan menetapkan target pertumbuhan investornya sendiri, termasuk target tambahan 2 juta investor baru pada tahun 2026 ².

Di tengah pertumbuhan ini, pasar saham Indonesia menunjukkan volatilitas yang tinggi, yang merupakan sumber utama stres bagi investor ritel. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pernah mengalami penurunan tajam sebesar 7,9% dalam satu sesi perdagangan ¹⁷⁴ dan anjlok 14,42% bulan-ke-bulan pada Maret 2026, disertai arus keluar modal asing sebesar Rp23 triliun ¹⁷⁵⁴⁵⁹. Volatilitas ini bukan hanya angka statistik; ia menciptakan lingkungan psikologis yang keras, di mana keputusan sering kali didorong oleh emosi

daripada analisis rasional. Hal ini diperparah oleh upaya reformasi yang dilakukan oleh regulator, seperti OJK dan IDX, untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan likuiditas pasca-volatilitas, yang menandakan adanya kesadaran atas tantangan yang ada ^{7 447451}. Dalam konteks inilah, dua masalah fundamental muncul untuk investor ritel aktif. Pertama, kelelahan informasi. Dengan demikian banyaknya sinyal pasar, berita harian, laporan keuangan, dan sentimen media sosial, investor aktif kesulitan untuk menyaring informasi yang benar-benar relevan dan akurat. Fenomena ini, yang juga dikenal sebagai *informasi overload*, membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan dapat menyebabkan keputusan yang buruk atau bahkan paralisis analitis ³⁹⁶⁴⁵⁴⁴⁵⁵. Investor dapat merasa lelah dan kehilangan fokus, sebuah kondisi yang mirip dengan "burnout" yang dirasakan oleh pengguna aplikasi kencan ²³¹.

Masalah kedua, yang lebih dalam dan sering kali tersembunyi, adalah bias perilaku. Penelitian ilmiah secara konsisten mengonfirmasi bahwa investor ritel Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bias kognitif. Studi menunjukkan adanya pengaruh kuat dari overconfidence (kepercayaan diri berlebih), herding behavior (perilaku ikut-ikutan), loss aversion (ketidaksukaan terhadap kerugian), representativeness bias (penilaian berdasarkan kesamaan permukaan), dan emotional trading (trading berdasarkan emosi) ^{14 179213479480481}. Kepercayaan diri berlebih bisa membuat investor meremehkan risiko, sementara perilaku ikut-ikutan dapat menyebabkan mereka membeli saham pada harga tertinggi atau menjual pada harga terendah karena panik ⁴⁸⁶⁴⁸⁷. Fakta bahwa lebih dari 70-80% pedagang ritel global mengalami kerugian dalam enam bulan pertama mereka sering kali dikaitkan dengan keputusan yang tidak rasional ini, bukan kurangnya akses ke data ²⁰⁴. Investor ritel modern sering kali hanya memeriksa apakah saldo akun mereka hijau atau merah, tanpa melakukan analisis risiko yang mendalam, yang menyoroti kebutuhan akan alat yang dapat melakukan *cognitive offloading* ²³⁰.

Kesenjangan antara kebutuhan ini dan solusi yang tersedia menjadi peluang utama untuk inovasi. Platform seperti Stockbit, RTI, dan TradingView telah memberikan aksesibilitas yang luar biasa, tetapi mereka cenderung bersifat deskriptif daripada preskriptif. Mereka menampilkan data mentah—grafik, laporan keuangan, dan berita—namun sering kali gagal memberikan konteks atau panduan tentang bagaimana menginterpretasikan data tersebut, terutama dalam menghadapi bias psikologis. Chatbot generik yang hanya bertanya-jawab tentang harga saham tanpa kemampuan untuk menganalisis dan mensintesis data secara mendalam juga tidak memenuhi kebutuhan pasar ³⁹. Oleh karena itu, ide produk yang sukses harus bergerak melampaui sekadar visualisasi data dan berfokus pada penyediaan intelijen yang terderivasi. Produk tersebut harus mampu bertindak sebagai mitra analitis, menyaring noise dari signal, mensintesis informasi dari berbagai sumber (termasuk data fundamental dari Sectors), dan memberikan wawasan

yang dapat ditindaklanjuti. Ini adalah titik temu antara masalah nyata yang dialami investor ritel aktif dan kemampuan unik dari AI Agent, yang dapat dirancang untuk mengurangi beban mental pengguna dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Dengan demikian, solusi yang paling bernilai bukanlah sekadar alat baru, melainkan sistem pendamping yang cerdas dan responsif.

Tipe Nyeri Pengguna	Deskripsi	Dampak pada Investor Aktif	Sumber Dokumentasi
Kelelahan Informasi (Information Fatigue)	Kesulitan menyaring sinyal relevan dari banjir data (berita, grafik, laporan).	Keputusan yang lambat, paralisis analisitis, keputusan impulsif karena stres.	396454455
Bias Psikologis Overconfidence	Keyakinan berlebih pada kemampuan analisis diri, meremehkan risiko.	Posisi terlalu besar, kurang diversifikasi, gagal mengakui kesalahan.	14 479485
Bias Psikologis Herding Behavior	Mengikuti keputusan mayoritas pasar, baik saat beli maupun jual.	Beli mahal saat euforia, jual murah saat panik, hilang momentum.	179213486
Bias Psikologis Loss Aversion	Ketakutan akan kerugian lebih besar daripada kegembiraan akan keuntungan.	Menahan saham rugi terlalu lama, menjual saham untung terlalu cepat.	14 479488
Kurangnya Wawasan Risiko Portofolio	Fokus pada performa individual saham, bukan pada kesehatan portofolio secara keseluruhan.	Portofolio yang kurang terdiversifikasi, rentan terhadap risiko sektoral.	154230
Proses Verifikasi Manual yang Melelahkan	Harus melakukan pengecekan manual berulang untuk melacak perubahan fundamental.	Waktu yang terbuang, potensi melewatkan sinyal penting karena kelelahan.	(Implikasi Umum dari Permintaan Pengguna)

Kemampuan Data Sectors dan Batasan Teknis

Inti dari setiap proposal untuk Sectors Hackathon 2026 adalah penggunaan Sectors REST API dan/atau Sectors Model Context Protocol (MCP) sebagai sumber data inti. Produk yang berhasil harus mati jika Sectors dihapus, sehingga pemahaman mendalam tentang kemampuan dan batasan platform ini sangat krusial untuk menghindari ide-ide yang mustahil dibangun dalam jangka waktu kompetisi. Sectors menyediakan gudang data finansial yang kaya, terutama untuk pasar Indonesia. Kemampuan intinya mencakup data fundamental perusahaan, valuasi, rasio-rasio keuangan, data sektoral, kapitalisasi pasar, aliran modal asing, dan data harga serta transaksi harian (End-of-Day) untuk instrumen yang terdaftar di BEI/IDX ³⁹. Data ini sangat ideal untuk mendukung analisis fundamental, makroekonomi, dan pembuatan wawasan yang terderivasi. Misalnya, sebuah produk dapat menggunakan data fundamental untuk menilai kesehatan perusahaan, data aliran asing untuk mengukur sentimen pasar institusional, dan data historis harga untuk mengidentifikasi pola teknikal. Bahkan, data Sectors telah

digunakan oleh lembaga keuangan terkemuk di Indonesia untuk tujuan riset dan telah menjadi sumber data dalam penelitian akademis, yang menegaskan kualitas dan kredibilitas datanya ⁴³⁹.

Perbedaan mendasar antara Sectors REST API dan MCP adalah filosofinya. REST API adalah protokol yang mapan dan stateless, di mana setiap endpoint harus diketahui sebelumnya dan dipanggil secara eksplisit ³⁰. Sebaliknya, MCP adalah protokol yang lebih baru dan dinamis, dirancang khusus untuk interaksi dengan AI agents ^{27 31}. MCP memungkinkan agen untuk secara proaktif "menemukan" tools yang tersedia dari sebuah server MCP, alih-alih harus membaca dokumentasi statis ¹³⁶⁴¹⁵. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar, di mana agen dapat membangun strategi multi-langkah dengan menavigasi dan menggunakan berbagai fungsi yang ditawarkan oleh server. Namun, MCP bukanlah pengganti universal untuk REST API; seringkali, MCP hanya menjadi "pembungkus" di atas API yang sudah ada, yang memfasilitasi integrasi dengan LLMs ^{23 26}. Implementasi MCP juga membawa kompleksitas baru, termasuk persyaratan otentikasi yang lebih ketat (misalnya, OAuth 2.1 wajib, bukan token bearer) ¹⁴⁰, dan potensi tantangan keamanan baru yang muncul dengan arsitektur stateless ³³⁸³³⁹. Selain itu, latensi menjadi pertimbangan penting; server MCP yang tidak dioptimalkan dapat menjadi "musuh tersembunyi" yang mengurangi akurasi dan keandalan agen ⁴⁴⁴.

Namun, pemahaman yang sama pentingnya adalah batasan platform. Sectors secara eksplisit tidak menyediakan data seperti order book L2, eksekusi broker, atau data pasar kripto dan valas sebagai inti produk ³⁹. Setiap ide yang bergantung pada data ini harus langsung dibatalkan. Selain itu, ada batasan teknis yang harus dikelola secara bijaksana dalam desain arsitektur. REST API Sectors memiliki rate limit, misalnya, 5.000 permintaan per jam untuk akun standar ¹⁹⁷²⁰¹. MCP juga memiliki mekanisme rate limiting untuk melindungi tool server dari abuse dan mengontrol biaya ²⁰⁰. Gagal mengelola batasan ini dapat menyebabkan aplikasi menjadi tidak responsif atau bahkan terblokir. Oleh karena itu, arsitektur agen harus dirancang dengan hemat kredit (*credit-aware*), menggunakan cache lokal untuk data yang relatif stabil (seperti data fundamental perusahaan), dan mengimplementasikan logika retry dengan backoff eksponensial untuk menangani kegagalan sementara akibat rate limiting atau masalah jaringan ⁴². Integritas data juga penting; data harga harian umumnya bersifat EOD, yang berarti tidak cocok untuk analisis perdagangan intraday yang sangat sensitif terhadap waktu ³⁹. Tim harus memilih pendekatan yang paling efisien dan andal, yang mungkin melibatkan kombinasi penggunaan REST API untuk panggilan yang terdefinisi dengan baik dan stabil, serta integrasi MCP untuk tugas-tugas yang memerlukan discovery dinamis atau sintesis data dari berbagai sumber. Dengan memahami dengan jelas apa

yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh Sectors, tim dapat memfokuskan energi mereka pada ide-ide yang realistis dan berpotensi menang.

Generasi dan Eliminasi Ide: Menuju Konsep yang Realistis

Langkah krusial dalam proses ini adalah mengubah ide-ide mentah menjadi konsep yang layak secara teknis, inovatif, dan memenuhi semua persyaratan kompetisi. Proses ini dimulai dengan generasi ide yang luas, diikuti dengan eliminasi yang ketat berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menyaring puluhan ide potensial menjadi beberapa konsep yang solid untuk dievaluasi lebih lanjut. Generasi ide awal harus mencakup berbagai sudut pandang, mulai dari solusi conversational (Track 1), rutinitas otomatis (Track 2), hingga analisis data yang mendalam (Track 3). Namun, setiap ide harus melewati garis finish eliminasi yang ketat untuk memastikan kelayakannya dalam konteks hackathon. Proses eliminasi ini harus brutal dan tidak kenal kompromi, karena ide-ide yang lolos harus memiliki fondasi yang kuat untuk dibangun dalam waktu 2-3 minggu part-time oleh tim mahasiswa.

Proses eliminasi dimulai dengan memeriksa ide-ide yang melanggar larangan paling dasar. Pertama, setiap ide yang tidak sepenuhnya bergantung pada Sectors sebagai sumber data inti harus dibuang. Produk yang gagal jika Sectors dicopot adalah syarat mutlak. Kedua, ide yang tidak memenuhi kualifikasi track resmi harus dikeluarkan. Ini termasuk chatbot yang hanya bertanya jawab tanpa menggunakan Sectors API secara mendalam (gagal Track 1 & 3), dashboard yang hanya memvisualisasikan data mentah dari Sectors dengan antarmuka baru (gagal Track 3), workflow otomatisasi yang memerlukan klik manual setiap kali ingin dijalankan (gagal Track 2), dan produk yang berfungsi sebagai wrapper untuk MCP yang sudah ada tanpa orkestrasi kustom (gagal Track 1). Ketiga, ide yang tidak realistis untuk dibangun dalam waktu singkat harus dieliminasi. Ini termasuk ide yang memerlukan model ML berat yang harus dilatih, akses ke data non-IDX seperti order book L2 atau data kripto, atau implementasi IoT yang tidak natural. Keempat, ide yang berisiko tinggi dari segi legalitas, seperti yang tampak memberikan saran finansial atau melakukan eksekusi perdagangan otomatis, harus dibatalkan. Kelima, ide yang tidak memiliki dampak luas atau audiens yang terlalu sempit (misalnya, hanya untuk analis profesional) juga tidak memenuhi kriteria "banyak orang".

Setelah proses eliminasi yang ketat ini, kita akan memiliki daftar pendek ide yang memenuhi semua kriteria dasar. Daftar ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut dalam tabel skoring yang detail. Tabel berikut menampilkan 12 ide awal yang telah melewati tahap eliminasi awal, beserta klaim track yang mereka tuju. Ide-ide ini dirancang untuk mencerminkan berbagai pendekatan dan menargetkan nyeri pengguna yang berbeda, mulai dari analisis fundamental hingga mitigasi bias psikologis. Setiap ide kemudian akan dievaluasi secara mendalam dalam bagian selanjutnya untuk menentukan finalis.

Ide Produk	Klaim Track	Deskripsi Singkat	Target Pengguna Utama	Potensi Diferensiasi
Sentinel	Track 1 & 3	AI Agent conversational yang memperingatkan investor tentang bias psikologis berdasarkan aktivitas trading mereka, dengan analisis mendalam menggunakan data Sectors.	Investor ritel aktif	Fokus pada behavioral finance, bukan saran beli/jual.
Portfolio Pulse	Track 3	Dashboard intelijen pasar yang memberikan skor kesehatan portofolio dan peringatan anomali berdasarkan data fundamental dan sektoral dari Sectors.	Investor ritel aktif	Skor kesehatan portofolio yang dinamis dan mudah dipahami.
NewsFlow Analyst	Track 1 & 3	Agen AI yang menganalisis sentimen berita harian dan menghubungkannya secara langsung dengan pergerakan harga saham di BEI.	Investor ritel aktif & analis independen	Integrasi langsung sentimen berita dengan data harga Sectors.
IPO Scout	Track 2 & 3	Workflow otomatis yang mengecek saham IPO baru, mengumpulkan data fundamental dari Sectors, dan membuat ringkasan awal setiap hari.	Investor ritel aktif	Otomatisasi proses screening IPO yang padat waktu.
Sector Navigator	Track 3	Alat pemfilteran dan peringkat kustom yang memungkinkan pengguna menemukan saham berdasarkan kriteria sektoral yang kompleks dan tidak lazim.	Investor ritel aktif & analis	Peringkat sektoral yang dinamis dan berbasis data Sectors.
Dividend Tracker	Track 2	Alat otomatis yang memantau tanggal penting (ex-dividend, record date) untuk saham preferen dan memberikan notifikasi kepada investor.	Investor ritel aktif	Notifikasi yang andal dan tepat waktu untuk manfaat dividen.
Financial Health Check	Track 1 & 3	Agen AI yang melakukan audit tahunan terhadap profil risiko dan kesehatan portofolio investor, merekomendasikan diversifikasi.	Investor ritel	Audit portofolio yang interaktif dan edukatif.
Event Watcher	Track 2	Workflow yang secara berkala memeriksa kalender peristiwa perusahaan (earning call, meeting pemegang saham) dan mengirimkan pengingat.	Investor ritel aktif	Otomatisasi pemantauan acara perusahaan yang relevan.
Macro Monitor	Track 3	Intelijen pasar yang mensintesis data makroekonomi (yang mungkin diambil dari sumber lain) dengan pergerakan indeks BEI.	Investor ritel aktif	Korelasi antara faktor makro dan pasar lokal.
ESG Scorecard	Track 3	Alat yang memberikan skor ESG (Environmental, Social, Governance) untuk perusahaan di BEI berdasarkan data yang tersedia di Sectors.	Investor ritel yang sadar ESG	Skor ESG yang mudah diakses untuk saham lokal.
Risk Radar	Track 1 & 3	Agen AI yang memproaktif mengetahui potensi risiko pada saham dalam portofolio (misalnya, financial distress, foreign ownership changes).	Investor ritel aktif	Deteksi risiko proaktif yang berbasis data fundamental.
Trading Journal Buddy	Track 1	Agen AI yang membantu investor mendaftar perdagangan mereka dan menganalisis pola keputusan untuk mengidentifikasi bias perilaku.	Investor ritel aktif	Alat jurnal perdagangan yang cerdas dan reflektif.

Evaluasi Kritis dan Seleksi Pendekatan Strategis

Setelah mengidentifikasi 12 ide awal, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kritis mendalam terhadap setiap konsep untuk memilih finalis yang paling berpotensi menang. Proses ini melibatkan penilaian setiap ide berdasarkan serangkaian kriteria yang ketat, yang mencerminkan bobot penilaian juri dan realitas kompetisi. Kriteria penilaian mencakup relevansi masalah (seberapa besar masalah yang diselesaikan), kejelasan target pengguna, kebutuhan akan agensi/otomatisasi/intelijen pasar (apakah solusi ini tidak bisa dibuat dengan spreadsheet filter?), kedalaman penggunaan Sectors, usabilitas, narasi video, kelayakan teknis, otentisitas integrasi TRK, diferensiasi, risiko, dan kepastian lolos kualifikasi track. Setiap ide dinilai dari 1 hingga 10, dan ide yang gagal di beberapa area kunci, terutama jika skor di bawah 4, akan segera dieliminasi.

Sebagai contoh, mari kita evaluasi beberapa ide dari daftar sebelumnya. **Portfolio Pulse**, yang bertujuan untuk memberikan skor kesehatan portofolio, memiliki nilai diferensiasi yang kuat (skor 8) karena menyederhanakan analisis kompleks menjadi satu angka. Namun, risikonya cukup tinggi (skor 5) karena menciptakan "black box" yang bisa salah interpretasi oleh pengguna, dan ada risiko halusinasi angka jika LLM tidak terkontrol dengan baik. **IPO Scout**, sebagai workflow otomatisasi, memiliki kelayakan teknis yang sangat tinggi (skor 9) karena tugasnya terdefinisi dengan baik. Namun, dampaknya mungkin terbatas pada periode IPO yang jarang terjadi, sehingga potensi "mass benefit" (skor 6) kurang maksimal. **ESG Scorecard** memiliki diferensiasi yang bagus (skor 7), tetapi dependensinya pada data ESG yang mungkin tidak lengkap di Sectors (skor 4) dan potensi data gap menjadi risiko utama.

Setelah mengevaluasi semua 12 ide secara sistematis, akan ada beberapa finalis yang muncul. Finalis ini akan memiliki rata-rata skor yang kuat di semua kategori dan menunjukkan keseimbangan yang baik antara inovasi, kelayakan, dan potensi dampak. Proses ini akan mengarah pada seleksi pendekap strategis: memilih satu ide "champion" yang paling unggul dan satu ide "plan b" sebagai cadangan yang kuat. Pilihan ini didasarkan pada bobot penilaian juri (40% untuk usability, 30% untuk video/storytelling, 30% untuk teknis), kelayakan pembangunan, dan kekuatan argumen untuk lolos kualifikasi track yang dituju.

Berdasarkan analisis mendalam, **Sentinel** dan **Risk Radar** muncul sebagai dua finalis yang paling menjanjikan. **Sentinel** unggul karena secara eksplisit menargetkan masalah psikologis yang mendalam dan terdokumentasi pada investor ritel, sebuah ruang pasar yang belum terjamah. Idennya sangat inovatif, menawarkan diferensiasi yang kuat dari Stockbit atau RTI, dan secara inheren memenuhi persyaratan Track 1 dengan logika orkestrasi kustom yang jelas. Usability-nya tinggi karena berupa percakapan yang intuitif,

dan narasi video yang kuat dapat dibangun di sekitar testimoni pengguna. Kelayakannya sangat baik karena fokusnya pada satu persona dan satu masalah utama. Integrasi TRK dapat dilakukan secara alami melalui audit trail dan anti-prompt injection. Risikonya terkendali karena produk ini tidak memberikan saran finansial langsung.

Di sisi lain, **Risk Radar** adalah kandidat Plan B yang sangat kuat. Idenya berfokus pada deteksi risiko proaktif, yang merupakan kebutuhan nyata bagi investor aktif yang khawatir tentang kesehatan portofolio mereka. Idenya kuat untuk Track 3 (Market Intelligence) karena secara langsung menghasilkan insight terderivasi. Kelayakannya tinggi, dan diferensiasinya baik. Jika pembangunan agen untuk Track 1 terasa terlalu berisiko, **Risk Radar** dapat dengan mudah direalisasikan sebagai alat analisis berbasis otomatisasi atau dashboard yang kuat, yang memenuhi kualifikasi Track 2 dan 3 tanpa kompleksitas agensi. Narasi videonya juga kuat, menunjukkan bagaimana alat tersebut dapat mencegah kerugian besar.

Finalis lain seperti **NewsFlow Analyst** dan **Sector Navigator** juga memiliki potensi, tetapi mungkin memiliki risiko teknis atau data yang sedikit lebih tinggi. Misalnya, **NewsFlow Analyst** bergantung pada kemampuan LLM untuk menganalisis sentimen berita, yang bisa tidak akurat, sementara **Sector Navigator** bergantung pada fleksibilitas query yang ditawarkan oleh Sectors. Namun, **Sentinel** dan **Risk Radar** menawarkan jalur yang lebih jelas dan lebih aman menuju kemenangan. **Sentinel** adalah taruhan paling ambisius dan berpotensi paling berhadiah, sementara **Risk Radar** adalah strategi cadangan yang pragmatis dan sangat kompetitif. Justifikasi untuk memilih mereka sebagai finalis adalah keseimbangan superior antara inovasi, kelayakan, dan kemampuan untuk menunjukkan keunggulan teknis yang diharapkan oleh juri.

Profil Champion: Sentinel - The Behavioral Finance Guardian

Berdasarkan evaluasi kritis, **Sentinel** dipilih sebagai produk champion untuk Sectors Hackathon 2026. Ide ini secara optimal memenuhi semua kriteria kompetisi, menargetkan nyeri pengguna yang paling mendalam dan terdokumentasi, dan menawarkan diferensiasi yang kuat dari solusi yang ada. Sentinel adalah AI Agent conversational yang dirancang sebagai "guardian" atau "partner monitoring" untuk investor ritel aktif di BEI/IDX. Filosofinya bukan untuk memberikan saran beli atau jual, melainkan untuk bertindak sebagai cermin bagi investor, secara proaktif

memperingatkan mereka tentang potensi bias psikologis yang sedang mereka alami berdasarkan aktivitas trading mereka dan analisis data fundamental yang mendalam.

Alur kerja Sentinel adalah contoh sempurna dari custom-built agent logic yang diwajibkan untuk lolos Track 1. Percakapan dimulai dengan interaksi manusia yang alami. Seorang pengguna mungkin berkomentar, "Aku baru saja menjual saham ABC karena harganya anjlok 10%." Di sinilah orkestrasi kustom Sentinel mulai bekerja. Agen tidak hanya menerima pernyataan itu, tetapi juga melakukan analisis awal untuk mendeteksi emosi negatif dan potensi kepanikan ("anjlok", "baru saja"). Selanjutnya, agen memicu pipeline analisis yang terstruktur. Langkah pertama adalah memanggil `sectors.company_profile(ticker="BBCA")` untuk mendapatkan data fundamental perusahaan. Langkah kedua adalah memanggil `sectors.price_history(ticker="BBCA", days=30)` untuk memahami konteks harga historis. Semua panggilan API ini, sebagai implementasi keamanan TRK, dilakukan melalui fungsi yang menggunakan least-privilege API key yang aman dan mencatat setiap aktivitas dalam audit trail ^{21 367}. Setelah data dikumpulkan, LLM internal Sentinel melakukan sintesis: "Berdasarkan data fundamental dan harga 30 hari terakhir, apakah penurunan 10% ini merupakan anomali pasar yang signifikan atau fluktuasi normal untuk saham sekelas BBKA?" Jawaban akhir dari agen adalah gabungan dari analisis data dan pemahaman tentang psikologi investor. "Dari analisisku, penurunan 10% ini, meskipun terasa drastis, terjadi pada periode pasar yang sedang volatil secara umum... Ini tampak seperti contoh 'loss aversion' di mana penjualan cepat dilakukan untuk menghentikan rasa sakit emosional, bukan karena analisis rasional."

Arsitektur Sentinel dirancang untuk memenuhi semua persyaratan teknis dan keamanan. Antarmuka depan (Frontend) bisa berupa widget web yang dapat diintegrasikan ke dalam platform trading atau aplikasi mobile sederhana. Bagian belakang (Backend) dapat dibangun menggunakan Python dengan framework Flask, yang menangani logika bisnis dan komunikasi dengan Sectors API. Komunikasi dengan LLM (misalnya, Claude via MCP) diatur melalui siklus agen ReAct (*think-plan-execute*) yang disesuaikan. Integrasi TRK disematkan secara organik: setiap panggilan API ke Sectors dilakukan melalui layer layanan yang diamankan, parameter input divalidasi untuk mencegah *prompt injection*, dan setiap *tool call* dicatat dalam log audit yang terenkripsi. Jika panggilan API Sectors gagal karena jaringan atau *rate limiting*, agen akan mengaktifkan logika ulang dengan *backoff* eksponensial, memberi tahu pengguna, "Aku sedang memuat data, mungkin ada gangguan jaringan. Tunggu sebentar ya," yang menunjukkan keandalan jaringan. Untuk pengiriman notifikasi proaktif (jika diperlukan), webhook yang digunakan akan terenkripsi dan memiliki mekanisme pengiriman ulang yang andal

Usability Sentinel sangat tinggi, yang akan mendapatkan skor maksimal dari juri. Demo video dapat dengan mudah menunjukkan alur percakapan yang informatif, interaktif, dan humanis, yang berbeda dari chatbot generik. Narasi video dapat difokuskan pada testimonial imajiner dari investor yang "diselamatkan" dari keputusan impulsif oleh Sentinel. Produktivitasnya sangat luas; hampir semua investor ritel aktif dapat belajar dari manajemen bias, menjadikannya produk dengan dampak massal. Risikonya terkendali karena produk ini secara eksplisit menyatakan bahwa ia bukanlah saran finansial dan hanya bertujuan untuk edukasi dan kesadaran diri ³⁹. Dengan demikian, Sentinel bukan hanya sebuah produk, tetapi sebuah ekosistem solusi yang elegan, yang menggabungkan data pasar yang kuat dengan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia, menjadikannya kandidat juara yang sangat kuat.

Rencana Implementasi dan Persiapan Submisi Portal

Untuk mewujudkan **Sentinel** sebagai produk final yang siap dikirimkan, diperlukan rencana implementasi yang terstruktur dan persiapan submisi yang cermat. Rencana ini mencakup arsitektur teknis yang lebih detail, alur kerja yang dijelaskan langkah demi langkah, strategi MVP versus fitur yang keluar dari cakupan, estimasi penggunaan kredit API, dan blueprint untuk demo video yang meyakinkan. Semua elemen ini harus dirancang untuk memaksimalkan skor juri di tiga kategori utama: daya guna (40%), video (30%), dan kedalaman teknis (30%).

Arsitektur teknis Sentinel akan menggabungkan beberapa komponen untuk mencapai hasil yang efisien dan andal. Antarmuka Pengguna (frontend) akan berupa widget web sederhana yang dapat di-*embed* di situs web atau aplikasi. Ini akan menggunakan HTML/CSS untuk tampilan dan JavaScript untuk interaksi. Bagian belakang (backend) akan dibangun dengan Python menggunakan microframework Flask, yang ideal untuk proyek kecil dan cepat ⁴⁴. Backend akan bertindak sebagai pusat koordinasi, menerima input dari pengguna, mengelola status dialog (memori agen), dan memanggil API Sectors serta LLM. Komunikasi dengan LLM (misalnya, Anthropic Claude melalui Sectors MCP) akan diatur melalui siklus agen yang terdefinisi dengan baik. Untuk keamanan, kunci API Sectors akan disimpan secara aman menggunakan metode seperti variabel lingkungan (.env) yang di-gitignore atau manajer rahasia cloud, menerapkan prinsip hak akses minimum ⁴¹ ⁴³. Setiap kali agen memanggil alat Sectors, pencatatan audit akan dibuat untuk transparansi ³⁶⁹. Untuk keandalan, setiap panggilan API eksternal akan diapit oleh blok `try-except` dengan logika *retry* dan *backoff* eksponensial untuk menangani kegagalan sementara ⁴². Fitur utama yang harus ada di dalam MVP adalah kemampuan

untuk menganalisis satu saham berdasarkan aktivitas pengguna, menampilkan profil fundamental, dan memberikan umpan balik berbasis psikologi. Fitur yang keluar dari cakupan (out-of-scope) untuk MVP termasuk dukungan untuk portofolio multi-saham secara bersamaan, notifikasi push proaktif, dan basis pengetahuan yang lebih luas tentang teori finansial perilaku.

Berikut adalah tabel skor kritis untuk Sentinel:

Kriteria	Skor (1-10)	Catatan Evaluasi
A. Keparahan & Frekuensi Nyeri	10	Bias psikologis adalah masalah fundamental yang dialami hampir semua investor ritel 14 213.
B. Kejelasan Target Pengguna	10	Sangat jelas: investor ritel aktif di BEI/IDX.
C. Kebutuhan Agen/Work/Insight	10	Agen dibutuhkan untuk multi-langkah reasoning dan routing. Insight diderivasi dari sintesis data dan perilaku.
D. Kedalaman Unik Sectors API	9	Menggunakan berbagai alat Sectors (profil, riwayat harga) secara terpadu.
E. Daya Gunaa Hari Ini	9	Percakapan yang intuitif dan memberikan wawasan instan sangat mudah diadopsi.
F. Narasi Video	10	Mudah untuk membuat demo video yang menarik dan emosional.
G. Kelayakan Tim TRK/AI	8	Memerlukan pemahaman AI dan keamanan, namun scope terbatas.
H. Otentisitas TRK	9	Keamanan dan keandalan disematkan sebagai fitur inti, bukan tempelan.
I. Diferensiasi	10	Fokus pada finansial perilaku adalah diferensiasi yang sangat kuat.
J. Risiko	6	Risiko utama adalah halusinasi LLM atau interpretasi data yang salah, yang dapat dikelola dengan prompt engineering.
K. Kepastian Lolos Kualifikasi Track	10	Secara eksplisit memenuhi semua persyaratan Track 1 (Agent Logic & Orchestration).
Rata-Rata	9.0	Skor sangat tinggi, menunjukkan potensi kemenangan yang kuat.

Estimasi penggunaan kredit API adalah faktor penting. Panggilan API Sectors adalah berbasis kredit, dan tim akan diberikan 1.000 kredit gratis 39 . Estimasi penggunaan untuk MVP adalah sebagai berikut:

- **Panggilan Inisiasi Dialog:** Setiap percakapan dimulai dengan panggilan untuk mendapatkan profil perusahaan awal. Ini akan menghabiskan sekitar 2-3 kredit per sesi.
- **Analisis Lanjutan:** Jika pengguna meminta analisis lebih dalam, akan ada panggilan tambahan untuk data historis dan rasio fundamental. Ini bisa menambah 5-10 kredit per permintaan.

- **Total Estimasi:** Dengan asumsi sekitar 100 sesi percakapan selama hackathon, total penggunaan diperkirakan antara 120 hingga 230 kredit, yang jauh di bawah batas 1.000 kredit yang tersedia.

Untuk persiapan submisi portal, tim harus mempersiapkan dokumen-dokumen berikut: 1.

Repositori GitHub Publik: Harus dibuat setelah periode build dimulai (19 Agustus 2026) dan berisi seluruh kode sumber, dokumentasi, dan file README.md yang jelas ³⁹. Semua kunci API harus dihapus sebelum mengunggah repositori. 2. **Video Demo (≤ 3 menit):** Video ini harus menunjukkan alur kerja end-to-end. Mulailah dengan pengenalan produk, lalu tunjukkan percakapan interaktif antara pengguna dan Sentinel, dan tutup dengan penjelasan tentang bagaimana Sentinel berbeda. Pastikan nama tim, nama produk, dan tagline muncul di layar. 3. **Video Pendek (Teaser ≤ 1 menit):** Buat trailer yang menarik yang menyoroti nilai utama Sentinel dalam 60 detik. Gunakan visual yang dinamis dan kutipan dari "pengguna" palsu untuk menarik perhatian. 4. **Formulir Problem Statement:** Tulis satu kalimat yang jelas: "Sentinel adalah AI Companion yang membantu investor ritel aktif BEI mengenali dan mengelola bias psikologis mereka, sehingga mengambil keputusan investasi yang lebih rasional." 5. **Teks Disclaimer:** Tambahkan disclaimer yang jelas di README.md dan dalam demo video: "Produk ini adalah alat analisis dan edukasi. Ini tidak menyediakan saran finansial dan tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Pengguna bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan investasi." 6. **Template Thumbnail:** Siapkan thumbnail YouTube yang menarik untuk video demo Anda. 7. **Social Post Template:** Siapkan postingan media sosial untuk mengumumkan kehadiran Anda di hackathon.

Dengan mengikuti rencana ini, tim TRK dapat secara sistematis membangun dan mempresentasikan Sentinel, memaksimalkan peluang mereka untuk tidak hanya lolos, tetapi juga memenangkan Sectors Hackathon 2026.

en

1. Financial Sector Stability Maintained Amid the 2026 ... <https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/916>
2. Closing A Year Full of Achievements, The Indonesia ... <https://www.idx.co.id/en/news/press-release/2532>

3. Retail investors dominate the market, OJK warns of ... <https://www.idnfinancials.com/news/60059/retail-investors-dominate-the-market-ojk-warns-of-speculative-stocks>
4. Indonesian Stock Markets Shake, Retail Investors Express ... <https://www.kompas.id/artikel/en-gonjang-ganjing-pasar-modal-indonesia-investor-ritel-ungkapkan-rasa-kecewa>
5. OJK, IDX, and KSEI Accelerate Capital Market Integrity ... <https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/941>
6. Indonesian Stock Market Surpasses 30 Million Investors as ... <https://investortrust.id/market/112421/indonesian-stock-market-surpasses-30-million-investors-as-ojk-pushes-major-bourse-demutualization>
7. Faced with global scrutiny, Indonesia Stock Exchange set ... <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/faced-with-global-scrutiny-indonesia-stock-exchange-set-11-billion-share-release-2026-02-20/>
8. Press Release: OJK Accelerates Capital Market Reform to ... <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Accelerates-Capital-Market-Reform-to-Strengthen-Liquidity-And-Investor-Confidence.aspx>
9. Indonesia enhances capital market transparency <https://www.agilegal.id/publication/articles/33010/enhances-capital-market-transparency>
10. Retail Investors & Smart Investing <https://research-center.amundi.com/article/retail-investors-behaviour-digital-age-how-digitalisation-impacting-investment-decisions>
11. Garuda - Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6460443>
12. (PDF) Determinants of mobile stock investment application ... https://www.researchgate.net/publication/385267063_Determinants_of_mobile_stock_investment_application_adoption_and_its_impact_on_intention_to_recommend_the_applications_in_emerging_countries_a_case_study_of_Indonesia
13. Investment Risk Management for Retail Investors in ... <https://money-id.com/index.php/money/article/view/89>
14. A STUDY OF RETAIL INVESTOR BEHAVIOR IN INDONESIA <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/859/1636>
15. Stockbit reports strong 2025 growth as Indonesia's investor ... <https://acv.vc/insights/acv-portfolio-news/stockbit-strong-2025-growth-indonesia-investor-base-expands/>
16. Digital Investment - Indonesia | Statista Market Forecast <https://www.statista.com/outlook/fmo/wealth-management/digital-investment/indonesia/>

17. Indonesia's investment advisory startup Recompound sees ... <https://technode.global/2026/06/10/indonesias-stock-market-rout-provides-opportunities-for-investment-advisory-startup-recompound/>
18. Extending Technology Continuance Theory to Mobile Stock ... <https://dinastipub.org/DIJEMSS/article/download/6605/4482>
19. Threats in LLM-Powered AI Agents Workflows - arXiv <https://arxiv.org/html/2506.23260v2>
20. Defending Against Prompt Injection With a Few DefensiveTokens <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3733799.3762982>
21. Mitigating Indirect Prompt Injection Attacks on LLMs | Solo.io <https://www.solo.io/blog/mitigating-indirect-prompt-injection-attacks-on-llms>
22. Making REST APIs Agent-Ready: From OpenAPI to Model Context ... <https://arxiv.org/html/2507.16044v2>
23. MCP vs API: When to Use Each | StackOne <https://www.stackone.com/blog/mcp-vs-api/>
24. GitHub - ivo-toby/mcp-openapi-server: MCP Server (Model Context ... <https://github.com/ivo-toby/mcp-openapi-server>
25. MCP Reference: mapscodeassist.googleapis.com <https://developers.google.com/maps/ai/code-assist/reference/mcp>
26. Should you wrap MCP around your existing API? - Scalekit <https://www.scalekit.com/blog/wrap-mcp-around-existing-api>
27. Specification - What is the Model Context Protocol (MCP)? <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>
28. Why MCP and not REST API (Answer) - Reddit https://www.reddit.com/r/mcp/comments/1t9enbo/why_mcp_and_not_rest_api_answer/
29. The next generation of MCP - Cloudflare Blog <https://blog.cloudflare.com/mcp-v2/>
30. MCP vs API - Apideck <https://www.apideck.com/blog/mcp-vs-api>
31. What is MCP? Diving Deep into the Future of Remote AI Context <https://konghq.com/blog/learning-center/what-is-mcp>
32. 2026 Model Context Protocol Server and AI Agent Hackathon <https://www.gsa.gov/artificial-intelligence/ai-community-of-practice/events-and-training/2026-ai-hackathon>
33. Agents 101 / AI Agents Hackathon Kickoff! <https://www.youtube.com/watch?v=tCmgSvloyoI>
34. Celebrating the Winners of the 2026 Hackathon for MCP & ... <https://www.solo.io/blog/celebrating-the-winners-of-the-2026-hackathon-for-mcp-ai-agents>

35. Dynamic AI Agents Orchestration: A New Paradigm (No, it's ... <https://hammadulhaq.medium.com/dynamic-ai-agents-orchestration-a-new-paradigm-no-its-not-an-mcp-part-1-6f96d33359cf>
36. What a Hackathon Reveals About AI Agent Trends to ... <https://semgrep.dev/blog/2025/what-a-hackathon-reveals-about-ai-agent-trends-to-expect-2026>
37. NERSC Agentic AI Bootcamp <https://www.openhackathons.org/s/siteevent/a0CUP000041fFFJ2A2/se000476>
38. AI Agent Glossary 2026: 60 Essential Terms Defined <https://www.digitalapplied.com/blog/ai-agent-glossary-2026-60-essential-terms>
39. AI Agents & Assistants <https://hackathon.sectors.app/tracks/ai-agents-assistants>
40. [Recap] Band of Agents Hackathon <https://lablab.ai/ai-hackathons/band-of-agents-hackathon>
41. Build an Emergency Notification System with Flask, HTMX ... - Twilio <https://www.twilio.com/en-us/blog/developers/community/build-emergency-notification-flash-htmx-twilio-programmable-voice>
42. How to Build an Instant Messaging App: A Complete Guide - TrueConf <https://trueconf.com/blog/reviews-comparisons/how-to-build-an-instant-messaging-app>
43. Writing a Flask Application using python-oracledb - Oracle Blogs <https://blogs.oracle.com/developers/writing-a-flask-application-using-python-oracledb>
44. Monitoring Flask apps with Datadog <https://www.datadoghq.com/blog/monitoring-flask-apps-with-datadog/>
45. Secure Your Android App's Data with EncryptedSharedPreferences <https://medium.com/@moraneus/secure-your-android-apps-data-with-encryptedsharedpreferences-7091da539f5e>
46. Alpaca, a global leader in agent-first brokerage ... - Facebook <https://www.facebook.com/WBOutlook/posts/alpaca-a-global-leader-in-agent-first-brokerage-infrastructure-recently-announce/1538288278316933/>
47. The role of the net purchase of stocks by foreign investors in ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999324000865>
48. Indonesia's stock market has declined by more than a quarter and ... <https://www.facebook.com/financialtimes/posts/indonesias-stock-market-has-declined-by-more-than-a-quarter-and-the-rupee-is-tr/1471824574990915/>
49. Where are you in the cycle? We argue that psychology is ... - Instagram https://www.instagram.com/reel/DIfreB_hRhQ/?hl=en
50. Why the Indonesian Stock Market is Booming - ASEAN EXCHANGES <https://www.aseanexchanges.org/content/why-the-indonesian-stock-market-is-booming/>

51. full call auction and market liquidity: lessons from idx - ScholarHub UI <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol22/iss2/5/>
52. [PDF] Harnessing Deep Learning and Technical Indicators for Enhanced ... <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/download/9850/4592/42607>
53. an AI-based exploration of industry affiliation and news co-occurrence <https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-025-00350-5>
54. [PDF] Macroeconomic Determinants of Stock Market Performance https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2025/IJEBMR_1697.pdf
55. Muhammad Ali Akbar Al - Qahri's Post - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/akbaralqahri_ieee-published-research-activity-7374711215228399616-H7UD
56. 15 Agentic AI Projects To Build In 2026 [With Source Code + Ideas] <https://nextagile.ai/blogs/ai/agentic-ai-projects/>
57. Five AI Projects for 2026 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=-OkR0cpmD9k>
58. 50+ Hackathon Ideas for 2026: Beginner to Advanced - HackerEarth <https://www.hackerearth.com/blog/hackathon-ideas>
59. Top 10 Agentic AI Project Ideas 2026 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=CCIdQ5gO2pM>
60. Agentic AI Project Ideas for a 7-Day Spring Break Sprint - Extern <https://www.extern.com/post/agentic-ai-project-ideas-sprint-guide>
61. Autonomous Hackathons: Agents Prototyping 100 Ideas in a Week <https://qpulse.tech/autonomous-hackathons-agents-prototyping-100-ideas-in-a-week/>
62. 50+ Hackathon Project Ideas 2026: Beginner to Advanced - Unstop <https://unstop.com/blog/hackathon-project-ideas>
63. Stop Wasting Hours Brainstorming Hackathon Ideas: This AI Agent ... <https://www.ajeetraina.com/stop-wasting-hours-brainstorming-hackathon-ideas-this-ai-agent-finds-your-perfect-project-in-minutes/>
64. 16 AI Hackathon Ideas To Drive Enterprise Innovation In 2026 <https://angelhack.com/blog/ai-hackathon-ideas/>
65. UNESCO Youth Hackathon 2026 <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-youth-hackathon-2026>
66. Spring Hackathon 2026, complete For those unfamiliar ... - Facebook <https://www.facebook.com/UniofSuffolk/videos/spring-hackathon-2026-complete-for-those-unfamiliar-a-hackathon-is-an-event-wher/2580806488988801/>
67. Innovate Hackathon 2026 - PIF <https://www.pif.gov.sa/en/private-sector-hub/private-sector-initiatives/musahama-program/hackathon-2026/>

68. Selecting and announcing hackathon winners - Brightidea <https://www.brightidea.com/guide/hackathon/managing-a-hackathon/selecting-and-announcing-winners/>
69. Pathfinder Hackathon 2026 Terms and Conditions | Community <https://community.automationanywhere.com/guidelines-faqs-85036/pathfinder-hackathon-2026-terms-and-conditions-91473>
70. What to Expect | 2026 Asset Management Hackathon <https://hackathonfiam-ia.com/hackathon/>
71. SIH 2026 Problem Statements : How & Where to Analyze - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dIPHrD0p_uE
72. 2026 Hackathon Competition <https://statistics.gov.rw/about/hackathon/2026-hackathon-competition>
73. OPIT Hackathon 2026 Agents for Good <https://www.opit.com/hackathon-2026/>
74. 2026 WFEO Hackathon Winners <https://www.wfeo.org/2026-wfeo-hackathon-winner/>
75. Global Investing Platform XTB Marks New Growth Phase in Indonesia <https://www.facebook.com/thejakartaglobe/posts/global-investing-platform-xtb-marks-new-growth-phase-in-indonesia-xtb-reports-re/1078823597975079/>
76. Stock Market Data APIs (Real Time & Historical) <https://twelvedata.com/stocks>
77. Exploring investor attention in Shariah markets, macroeconomic ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291124002122>
78. [PDF] Trading Volume Activity Surrounding Earnings Releases <https://jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jasf/article/download/402/70/378>
79. Spicy. That's how David Bauer, head of Americas Equity Capital ... <https://www.facebook.com/jpmorgan/posts/spicy-thats-how-david-bauer-head-of-americas-equity-capital-markets-describes-th/1338775698292925/>
80. [PDF] Stock Transaction Manipulation <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJMEA/article/download/566/676/1216>
81. [PDF] The Effect of Solvability and Profitability on Audit Delay in Property ... <https://pdfs.semanticscholar.org/fcab/d4e0fa8917cd19c712550c794b70b98f291b.pdf>
82. The Effect of Financial Distress, Foreign Ownership, and Complexity ... <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/jtep/article/view/1152>
83. (PDF) Investigating the impact of corporate governance and ... https://www.researchgate.net/publication/387527452_Investigating_the_impact_of_corporate_governance_and_investment_decisions_on_financial_performance_and_firm_value_in_insurance_and_banking_sectors

84. US Leading Indicators - The Conference Board <https://www.conference-board.org/topics/us-leading-indicators/>
85. IDX Partners with Alpaca to Expand Indonesian Investors' Access to ... <https://www.facebook.com/thejakartaglobe/posts/idx-partners-with-alpaca-to-expand-indonesian-investors-access-to-global-markets/1088726863651419/>
86. [PDF] GEN Z'S ADOPTION OF INVESTMENT PLATFORMS - UBM Journal <https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-applied-management/article/viewFile/8950/3292>
87. Retail Traders are reinventing markets - LinkedIn <https://www.linkedin.com/pulse/retail-traders-reinventing-markets-phillipcapital-en6ef>
88. IPO Analysis of Bukalapak (BUKA) - BINUS Business School <https://bbs.binus.ac.id/master-program/2026/05/08/ipo-analysis-of-bukalapak-buka/>
89. Analysis of Young Generations toward Stock Investment Intention https://www.researchgate.net/publication/348151871_Analysis_of_Young_Generations_toward_Stock_Investment_Intention_A_Preliminary_Study_in_an_Emerging_Market
90. Jakarta's stock plunge shines light on 'pump and dump' schemes ... <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jakartas-stock-plunge-shines-light-on-pump-and-dump-schemes-that-victimise-retail-investors>
91. [PDF] Daily Momentum and New Investors in Emerging Stock Markets ... <https://wxiong.mycpanel.princeton.edu/papers/DailyMomentum.pdf>
92. Generational Insights into Herding Behavior: The Moderating Role ... <https://www.mdpi.com/2227-7072/13/3/176>
93. [PDF] Charting a New Path - SMBC Indonesia https://www.smbci.com/pdf/investor/annual-report/2025/ar--smbc-2024_-eng_-medium.pdf
94. [PDF] FOREIGN TRADE BARRIERS - USTR <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf?v=1782432000187>
95. [PDF] REACHING NEW HEIGHTS - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202504/c8616ecf09_efecb88957.pdf
96. [PDF] STATE OF SUPTECH REPORT 2023 <https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2024/02/2024-ccaf-state-of-subtech-report-2023.pdf>
97. [PDF] Prudential plc Annual Report 2023 - SEC.gov https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1116578/000110465924038988/tm2332160d3_ex99-1.pdf
98. [PDF] Laporan Berkelanjutan - AXA <https://www.axa.co.id/documents/1127000/0/Keberlanjutan30.06.26.pdf/12ae3cfe-afcf-22b9-cf2b-79d25eb56f6c?t=1782786145163>

99. [PDF] Annual Report 2023 - Bank of Thailand https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/en/research-and-publications/reports/annual-report/AnnualReport_2023Eng.pdf
100. [PDF] STATE OF SUPTECH REPORT 2023 <https://cambridgesuptechlab.org/wp-content/uploads/2024/03/Cambridge-State-of-SupTech-Report-2023.pdf>
101. [PDF] REACHING NEW HEIGHTS - Telkom https://www.telkom.co.id/minio/show/data/lampiran/1759481795528_original_telkom_ar2024_in_39-01_fullbook_compressed.pdf
102. Asia's ESG regulations accelerate with mandatory disclosure and ... <https://www.facebook.com/groups/sustainability.esg.csr/posts/1934161890532787/>
103. Official rules - Sectors Hackathon 2026 <https://hackathon.sectors.app/rules>
104. The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Lets build tools that ... <https://www.instagram.com/p/DcnGqHeSddl/>
105. Sectors Hackathon 2026 <https://hackathon.sectors.app/>
106. The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Lets build ... - Instagram <https://www.instagram.com/p/DcdUyyNkvcu/>
107. The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Let's build tools that ... <https://www.instagram.com/p/DcfrJ0OJpCj/>
108. The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Turn raw market data ... <https://www.instagram.com/p/DcQACgSRbVL/>
109. Join the Sectors Hackathon 2026 to create AI agents, automation ... https://www.instagram.com/p/DcxsG_qtZuz/
110. South Korea stock volatility hits record high amid AI doubts - Facebook <https://www.facebook.com/financialtimes/posts/south-korea-stock-volatility-hits-record-high-amid-ai-doubts/1421584616681578/>
111. How PASHA Capital and Birbank Invest are Expanding Global ... <https://alpaca.markets/blog/how-pasha-capital-and-birbank-invest-are-expanding-global-market-access-in-azerbaijan/>
112. [PDF] Capital flows, exchange rates and financial conditions in EMEs in an ... <https://www.bis.org/publications/paper-171-capital-flows-exchange-rates-and-financial-conditions-emes-evolving-international-monetary-system.pdf>
113. [PDF] The State of Fashion 2026 - McKinsey <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2026/the-state-of-fashion-2026-vf.pdf>
114. Global markets begin a new week at record highs, but with war ... <https://www.facebook.com/TheNationalNews/posts/global-markets-begin-a-new-week-at-record-highs-but-with-war-uncertainty-and-a-r/1498903132266106/>

115. Global real estate outlook mid-year update - JLL <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/global-real-estate>
116. [PDF] Mineral Commodity Summaries 2026 - USGS Publications Warehouse <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026.pdf>
117. How to run a concentrated, global value investing portfolio <https://www.undervalued-shares.com/weekly-dispatches/how-to-run-a-concentrated-global-value-investing-portfolio-by-isaac-schwartz/>
118. [PDF] Informa Annual Report 2025 <https://www.informa.com/globalassets/documents/investor-relations/2026/2025-informa-annual-report.pdf>
119. [PDF] Memo - Public Employee Retirement System of Idaho <https://www.persi.idaho.gov/docs/board-meetings/packets/Package-2024-Dec-16.pdf>
120. [PDF] Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules <https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf>
121. sharegpt_gpt4-qwen3_a22B_output.jsonl - AngelSlim - GitHub https://github.com/Tencent/AngelSlim/blob/main/dataset/sharegpt_gpt4_qwen/sharegpt_gpt4-qwen3_a22B_output.jsonl
122. [PDF] a9f88ce98c_352d131520.pdf - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202504/a9f88ce98c_352d131520.pdf
123. Dicionario portugues - Academia.edu https://www.academia.edu/32592435/Dicionario_portugues
124. Leadership Styles and Time Management | PDF | Internet - Scribd <https://www.scribd.com/document/451354867/words-333333-txt>
125. Discovery/Web-Content/raft-large-words.txt - Selfmade Ninja Gitlab <https://git.selfmade.ninja/sertify82/SecLists/-/blob/master/Discovery/Web-Content/raft-large-words.txt>
126. directory-list-2.3-small.txt - GitLab <https://gitlab.com/kalilinux/packages/dirbuster/blob/c89ce3752a4b7b217915d454c730cae176356efc/directory-list-2.3-small.txt>
127. isedu/unigrams.json at master - GitHub <https://github.com/sanyam5/isedu/blob/master/unigrams.json>
128. Items where Year is 2013 - Brawijaya Knowledge Garden <https://repository.ub.ac.id/view/year/2013.html>
129. Awesome AI Agents: Tools, Resources, and Projects - GitHub https://github.com/jim-schwoebel/awesome_ai_agents
130. Agent-Ready APIs, 2025's Top GitHub Repos, Scaling Inference for ... <https://odsc.medium.com/open-source-vibe-coding-tools-scaling-ai-agents-ai-alignment-and-hackathon-winners-539d15b69629>

131. 11 Top AI GitHub Repos You Need in 2026 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=nro10fQVEM0>
132. Intro to AI Student Project Showcases - GitHub <https://github.com/yinlinchen/Intro-to-AI-Showcases>
133. AI Agents Hackathon 2025 – Category Winners Showcase <https://techcommunity.microsoft.com/blog/azuredevcommunityblog/ai-agents-hackathon-2025-%E2%80%93-category-winners-showcase/4415088>
134. Top 18 Open Source AI Agent Projects with the Most GitHub Stars <https://www.nocobase.com/en/blog/github-open-source-ai-agent-projects>
135. Google AI Agents Capstone 2026 | Badge, Certificate & Recognition https://www.youtube.com/watch?v=X6eGCO_5KOA
136. MCP vs REST APIs for Data Integration: When to Use Each <https://www.integrate.io/blog/mcp-vs-rest-apis-data-integration/>
137. MCP vs API: When to Use Each for AI Agent Integration in 2026 - Atlan <https://atlan.com/know/when-to-use-mcp-vs-api/>
138. 38 REST API Performance Statistics (2026) - DreamFactory <https://www.dreamfactory.com/hub/rest-api-performance-statistics/>
139. MCP vs API: How are they different? - Scalekit <https://www.scalekit.com/blog/mcp-vs-apis-how-are-they-different>
140. MCP in 2026: which AI agents support custom connectors (and how) <https://truthifi.com/education/state-of-mcp-2026-ai-agents-custom-connectors>
141. MCP vs. REST: What's the right way to connect AI agents to your API? <https://workos.com/blog/mcp-vs-rest>
142. API Types: A 2026 Practitioner's Taxonomy (REST, GraphQL, gRPC ... <https://www.moesif.com/blog/technical/api-development/Understanding-API-Types/>
143. The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Lets build tools that ... <https://www.facebook.com/KalibrrIndonesia/posts/the-sectors-hackathon-2026-is-officially-openlets-build-tools-that-understand-th/1526362769524807/>
144. The Rise of AI Agents Hackathon 2026 - Startup Grants India <https://www.startupgrantsindia.com/competitions/the-rise-of-ai-agents-hackathon-2026>
145. Meet the Agent Academy Hackathon Winners | Power Platform ... <https://devblogs.microsoft.com/powerplatform/agent-academy-hackathon-winners/>
146. [Recap] Complete AI Hackathon - Lablab.ai <https://lablab.ai/ai-hackathons/complete-ai-agent-hackathon>
147. Agentic AI Hackathon - MIT CSAIL <https://www.csail.mit.edu/event/agentic-ai-hackathon>

148. Agents for Impact | Google Cloud <https://cloud.google.com/resources/agents-for-impact-2026>
149. AgentHack 2026 Rules, Judging Criteria & Submission Requirements <https://aiseason.tech/hackathon/rules>
150. Menutup Tahun Penuh Prestasi, Pasar Modal Indonesia ... <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2531>
151. Pertumbuhan Investor Ritel Dan Likuiditas Perdagangan ... <https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/MARSI/article/download/8494/2760>
152. Pencapaian Strategis Bursa Efek Indonesia 2025 Menuju ... <https://www.makmur.id/id/blog/artikel/pencapaian-strategis-bursa-efek-indonesia-2025-menuju-penguatan-pasar-modal-indonesia-2026>
153. Investor Ritel Dominasi Pasar: Mengapa Pemahaman ... <https://www.bnisekuritas.co.id/info/investor-ritel-dominasi-pasar-mengapa-pemahaman-makroekonomi-global-semakin-krusial/>
154. Pengaruh Diversifikasi Portofolio Saham Terhadap Risiko ... <https://malaqbiipublisher.com/index.php/JIMBE/article/download/955/875>
155. Strategi Investor Ritel Menghadapi Volatilitas Pasar <https://www.unisbank.ac.id/v3/ihsg-bergejolak-strategi-investor-ritel-menghadapi-volatilitas-pasar/>
156. [PDF] Transformation - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202403/087d6c439c_71a11afd42.pdf
157. Archives - International Journal of Early Childhood Special Education <https://www.int-jecse.net/archives?volume=Volume%2014&issue=Issue%203>
158. [PDF] Laporan Tahunan - Stockbit https://emitten-announcement.stockbit.com/attachments/f-31878863-0_AnnualReport2024-SILO-att2.pdf
159. [PDF] Download Sustainability Report 2024 - PT Gunung Raja Paksi Tbk https://gunungrajpaksi.com/upload/public/download/Sustainability_Report_2024_GGRP.pdf
160. [PDF] 2025 Annual Report | PT Siloam International Hospitals Tbk - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202604/b11120f298_a6cf37ae6c.pdf
161. [PDF] Astra_AR_2023.pdf - Astra International https://r2.astra.co.id/annual-reports/documents/Astra_AR_2023.pdf
162. Laporan Tahunan Siloam 2024 | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/929880601/Siloam-2024-FY-Report>
163. [PDF] 2024 - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202504/c61fe61e46_899b4a8b2d.pdf

164. MCP V2 launch event by Manufact and Agentic AI Foundation <https://www.instagram.com/reel/DbXVEHiKerG/>
165. GitHub - ruaan-deysel/unraid-management-agent <https://github.com/ruaan-deysel/unraid-management-agent>
166. The secret to secure AI Agent orchestration. HiClaw just bridged the ... <https://www.facebook.com/AlibabaCloudSEA/posts/hiclaw-v106-the-secret-to-secure-ai-agent-orchestration-hiclaw-just-bridged-the-/954277827166784/>
167. Technical Terms & Conditions - Rocketbot <https://rocketbot.com/en/terms-and-conditions.html>
168. Overcoming Claude Code Challenges: Node.js, Terminal, and AI ... https://www.linkedin.com/posts/lisaanchalia_claudecode-activity-7439422693600526336-H6Do
169. Current Release Notes for Adobe Experience Manager as a Cloud ... <https://experienceleague.adobe.com/en/docs/experience-manager-cloud-service/content/release-notes/release-notes/release-notes-current>
170. What's New - Datagaps Help Documentation <https://help.datagaps.com/articles/#!/dataops-suite/dataops-suite-releases>
171. Automate SysML v2 with GitLab & CATIA Magic TWC - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/sauliuspavalkis_automated-sysml-v2-export-from-teamwork-cloud-activity-7430318252284850176-8wJx
172. Swagger vs. Scalar: A Comprehensive Analysis for API Documentation <https://thedataguy.pro/writing/2025/08/swagger-vs-scalar-api-documentation/>
173. Is OpenClaw Dead? : r/openclaw - Reddit https://www.reddit.com/r/openclaw/comments/1v2o94l/is_openclaw_dead/
174. What's next for Indonesia as volatility rips through its markets and ... <https://www.facebook.com/bloombergbusiness/posts/listen-whats-next-for-indonesia-as-volatility-rips-through-its-markets-and-globa/1424084832910939/>
175. Press Release: March 2026 Board of Commissioners Meeting - OJK https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/March-2026-Board-of-Commissioners-Meeting-Financial-Services-Sector-Stability-Remains-Maintained.aspx?utm_source=chatgpt.com
176. Indonesia Investment Banking Market Share, Companies & Trends ... <https://www.kenresearch.com/indonesia-investment-banking-market>
177. The Quarterly Report on Indonesia Financial Sector Development https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/1016_The_Quarterly_Report_on_Indonesia_Financial_Sector_Development:_Q1_2026

178. Spooked investors are fleeing from Indonesian markets ... - Facebook <https://www.facebook.com/bloombergbusiness/posts/spooked-investors-are-fleeing-from-indonesian-markets-as-the-countrys-credibilit/1417325263586896/>
179. What Drives Retail Investors' Decisions in the Indonesian Market ... <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jed/article/view/15072>
180. [PDF] From-Korea-to-LAC-Mapping-South-Korean-EdTech-Solutions-for ... <https://publications.iadb.org/publications/english/document/From-Korea-to-LAC-Mapping-South-Korean-EdTech-Solutions-for-AI-and-Digital-Transformation-in-Education.pdf>
181. Mike Novogratz, CEO of Galaxy Digital, said the cryptocurrency ... <https://www.facebook.com/earnyourleisure/posts/mike-novogratz-ceo-of-galaxy-digital-said-the-cryptocurrency-market-is-shifting-/1334172488743835/>
182. [PDF] Foreign Operations - State Department <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/State-and-USAID-Appendix-2.pdf>
183. [PDF] Global Disability Inclusion Report https://www.globaldisabilitysummit.org/wp-content/uploads/2025/03/GIP03351-UNICEF-GDIR-Full-report_Proof-4.pdf
184. [PDF] Assessment to support students' learning and academic integrity <https://conference.herdsa.org.au/2026/wp-content/uploads/2026/07/HERDSA-2026-On-site-oral-abstract-book.pdf>
185. (PDF) Impact of Time Management on Academic Performance. https://www.researchgate.net/publication/389879350_Impact_of_Time_Management_on_Academic_Performance
186. [PDF] SEVENTY-FIFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75-REC1/A75_REC1_Interactive_en.pdf
187. Sunhak Peace Prize <https://sunhakpeaceprize.org/>
188. [PDF] Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022 <https://pdp.depdev.gov.ph/wp-content/uploads/2021/02/Pre-publication-copy-Updated-PDP-2017-2022.pdf>
189. Sectors 2026 Hackathon: Build market intelligence tools and ... <https://www.facebook.com/mediastartup.id/posts/the-sectors-hackathon-2026-is-officially-openlets-build-tools-that-understand-th/1399225899061679/>
190. Calling all developers, data enthusiasts, and AI builders ... - Instagram <https://www.instagram.com/p/DcsvNvmkrT7/>
191. The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Lets build ... - Instagram <https://www.instagram.com/p/DcdjJLrzJsD/>
192. sectors-hackathon/docs at main · supertypeai ... - GitHub <https://github.com/supertypeai/sectors-hackathon/tree/main/docs>
193. sectors-hackathon/docs/handoff-2026-07-28.md at main ... - GitHub <https://github.com/supertypeai/sectors-hackathon/blob/main/docs/handoff-2026-07-28.md>

194. Use Sectors MCP Server for Financial Analysis - Sectors ... <https://docs.sectors.app/recipes/sectors-for-ai-agents/00-sectors-mcp-guide>
195. Automation & Workflows | Sectors Hackathon 2026 <https://hackathon.sectors.app/tracks/automation-workflows>
196. 20 Essential GitHub Repositories for AI Agents, MCP, A2A, and ... <https://digitalthoughtdisruption.com/2026/07/20/ai-agent-github-repositories-mcp-guide-3/>
197. Rate limits for the REST API <https://docs.github.com/en/rest/using-the-rest-api/rate-limits-for-the-rest-api>
198. 2026 point-based rate limits - General <https://community.developer.atlassian.com/t/2026-point-based-rate-limits/97828>
199. Multi-tenant MCP Server - API Limits Killing User Experience https://www.reddit.com/r/mcp/comments/1od4xfw/multitenant_mcp_server_api_limits_killing_user/
200. Rate limiting for MCP – Solo Enterprise for agentgateway docs <https://docs.solo.io/agentgateway/kubernetes/latest/mcp/rate-limit/>
201. Never Ship an MCP Server Without a Rate Limit <https://zuplo.com/blog/never-ship-mcp-server-without-rate-limit>
202. Perilaku Investor Ritel dalam Pengambilan Keputusan ... https://www.researchgate.net/publication/393658578_Perilaku_Investor_Ritel_dalam_Pengambilan_Keputusan_Investasi_di_Indonesia_Kajian_Literatur_Terstruktur_SLR
203. risk tolerance memediasi overconfidence <http://etheses.uin-malang.ac.id/87396/2/220501110109.pdf>:
204. 10 Kebiasaan Buruk Belajar Trading yang Bikin Pemula ... <https://wemastertrade.com/id/kebiasaan-buruk-belajar-trading/>
205. Fenomena Anomali Pasar dan Perilaku Investor dalam ... https://www.researchgate.net/publication/397781403_Fenomena_Anomali_Pasar_dan_Perilaku_Investor_dalam_Aktivitas_Perdagangan_Saham_di_Indonesia
206. Bot AI vs Keputusan Manusia dalam Binary Options <https://tradersunion.com/ind/interesting-articles/how-ai-bots-affect-binary-trading-tu-research/>
207. Ringkasan Buku Security Analysis Benjamin Graham <https://www.lemon8-app.com/@eveliaverse/7521585958878495249?region=id>
208. ATIOS | The Sectors Hackathon 2026 is officially open! Lets ... <https://www.instagram.com/p/Dc-YN5ixcuE/>
209. Judging Criteria - Hackathon 2026 | PDF | Computing | Design <https://www.scribd.com/document/1015422364/Copy-of-Judging-Criteria-Hackathon-2026>

210. sectors-hackathon/docs/PRD.md at main · supertypeai ... - GitHub <https://github.com/supertypeai/sectors-hackathon/blob/main/docs/PRD.md>
211. Indonesia Retail Market Share, Companies & Trends Report 2026 ... <https://www.kenresearch.com/industry-reports/indonesia-retail-market>
212. Indonesia Retail Industry Market | Growth & Supply 2026 <https://www.6wresearch.com/industry-report/indonesia-retail-industry-market-outlook>
213. Behavioural Biases in Retail Investment Decision-Making: A ... <https://www.inspirajournals.com/uploads/Issues/1284159966.pdf>
214. Indonesia Retail Market Research Report: Forecast (2026-2032) <https://www.marknteladvisors.com/research-library/indonesia-retail-market.html>
215. Indonesia Retail Market Size, Trends, Share Report 2031 <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesian-retail-industry>
216. Indonesia Stock Market Size, Share & Forecast, By Product ... <https://www.kenresearch.com/industry-reports/indonesia-stock-market>
217. Indonesia Economic Prospects (IEP) - World Bank Group <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>
218. Trading Signals, Indicators & Risk Management in Africa - Weltrade <https://www.weltrade.com/blog/trading-signals/>
219. Early Start is a trend strategy designed for the FTT mode. It uses 3 ... <https://www.facebook.com/olymptrade.com/posts/early-start-is-a-trend-strategy-designed-for-the-ftt-mode-it-uses-3-indicators-t/1989621287901143/>
220. Volumetrading — Indikator dan Strategi - TradingView <https://id.tradingview.com/scripts/volumetrading/page-2/>
221. The Indian market has been range-bound for almost 18 months. But ... <https://www.facebook.com/Indiacharts/posts/the-indian-market-has-been-range-bound-for-almost-18-months-but-theres-a-bullish/1360578276245081/>
222. Research & Advisory, has identified Leela Hotels and Chambal ... <https://www.facebook.com/BusinessToday/posts/as-markets-witness-a-strong-rebound-technical-indicators-are-highlighting-fresh-/1491087066399000/>
223. Bearish View Dabur India is showing signs of weakness on the chart ... <https://www.facebook.com/100023559856277/posts/-dabur-india-bearish-viewdabur-india-is-showing-signs-of-weakness-on-the-chart-a/2225418031586837/>
224. Buy the dip or sell the rise tomorrow? Market outlook for 30 March <https://www.facebook.com/tradewithsagarr/posts/buy-the-dip-or-sell-the-rise-tomorrow-market-outlook-for-30-march-global-markets/122254741568154917/>
225. MARKET WRAP UP - Facebook <https://www.facebook.com/kspmdiponegoro/photos/1647947694007080/>

226. (PDF) Deep learning for financial applications : A survey https://www.researchgate.net/publication/341292744_Deep_learning_for_financial_applications_A_survey
227. Take 2 minutes to learn what happened in investment markets last ... <https://www.facebook.com/ThePrivateOfficeHQ/posts/take-2-minutes-to-learn-what-happened-in-investment-markets-last-monthfor-the-fu/1606894024781884/>
228. Thoughts on Yale's Recent Study of Search Fund Investment Returns <https://www.linkedin.com/pulse/thoughts-yales-recent-study-search-fund-investment-returns-matlack-w5pje>
229. Enhancing portfolio management using artificial intelligence - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11033520/>
230. I quit my banking job to build a portfolio risk analytics tool for retail ... https://www.reddit.com/r/SaaS/comments/1qz1lho/i_quit_my_banking_job_to_build_a_portfolio_risk/
231. Forbes Health Survey: 78% Of All Users Report Dating App Burnout <https://www.forbes.com/health/dating/dating-app-fatigue/>
232. Bamboo: Invest. Trade. Earn. - App Store - Apple <https://apps.apple.com/us/app/bamboo-invest-trade-earn/id1474833078>
233. 2026 Market Outlook | J.P. Morgan Global Research <https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/outlook/market-outlook>
234. [PDF] PepsiCo 2025 10-K Filing-2026-02-02-18-13 <https://investors.pepsico.com/docs/pepsico-5v9wci20/media/Files/investors/q4-2025-form-10k.pdf>
235. A Practical Guide to Continuous Cyber Security Monitoring <https://www.atlassystems.com/blog/cybersecurity-monitoring>
236. Ping Identity: Identity Security for the Digital Enterprise <https://www.pingidentity.com/en.html>
237. Banking and payments experts share sector forecasts for 2025 <https://www.retailbankerinternational.com/features/banking-and-payments-experts-share-sector-forecasts-for-2025/>
238. [PDF] 668820eaf0_e5ef4054b6.pdf - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202604/668820eaf0_e5ef4054b6.pdf
239. [PDF] d1bd119925_2fd9cadd6b.pdf - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202604/d1bd119925_2fd9cadd6b.pdf
240. [PDF] Transforming Together, - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/30c1563f7d_31a78ee9da.pdf

241. [PDF] ANNUAL & SUSTAINABILITY REPORT 2025 - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202604/e57c024699_c45f5c1882.pdf
242. [PDF] PT Pertamina Geothermal Energy Tbk - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202603/e08fcff01a_6df417ae59.pdf
243. [PDF] Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202504/9d9c712cb0_8dd3a103d2.pdf
244. [PDF] Unceasing Improvement Achieve Excellent Plantation to - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202503/38958d7400_6bccd4137c.pdf
245. [PDF] Melanjutkan Transformasi Digital & Inovasi Perbankan - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202202/ef15dbcba6_0a7f8a125f.pdf
246. Best MCP server for stock market data? I scored 8 of them on SEC ... https://www.reddit.com/r/mcp/comments/1v88uyf/best_mcp_server_for_stock_market_data_i_scored_8/
247. Best Real-Time Stock Market Data APIs in 2026 - FMP <https://site.financialmodelingprep.com/education/other/best-realtime-stock-market-data-apis-in->
248. Top 10 MCP Servers for Stock Market Data in 2026 <https://medium.datadriveninvestor.com/top-10-mcp-servers-for-stock-market-data-in-2026-f62d2173663d>
249. Best MCP Servers for Stock Market Data | by Cornellius Yudha Wijaya <https://medium.com/data-science-collective/best-mcp-servers-for-stock-market-data-57f69e207eb2>
250. Best MCP Servers to Integrate Stock Market Data into your AI Agents <https://www.insightbig.com/post/best-mcp-servers-to-integrate-stock-market-data-into-your-ai-agents>
251. netanelavr/trading-mcp: The MCP server that will help you ... - GitHub <https://github.com/netanelavr/trading-mcp>
252. 7 Best Financial Data MCP Servers for AI-Powered Market Analysis ... <https://marketxls.com/blog/best-financial-data-mcp-servers-ai-market-data>
253. Stock Analyzer | Real-time Stock Data & Technical Analysis <https://mcpmarket.com/server/stock-analyzer>
254. The 7 Best MCP Servers for Stock Market Data (2026) <https://wire.insiderfinance.io/the-7-best-mcp-servers-for-stock-market-data-2026-a08c55179541>

- 255. Real-Time vs Delayed Stock APIs - QVeris <https://qveris.ai/guides/real-time-stock-api-vs-delayed-stock-api>
- 256. The Global Agent Hackathon - GitHub <https://github.com/global-agent-hackathon/global-agent-hackathon-may-2025>
- 257. hackathon2025 · GitHub Topics <https://github.com/topics/hackathon2025>
- 258. 17 Trending AI Projects on GitHub: nanochat, Superpowers, beads ... <https://www.youtube.com/watch?v=JwFaVNzVgPg>
- 259. Top Agentic AI GitHub Repos Worth Watching in 2026 So Far <https://odsc.medium.com/top-agentic-ai-github-repos-worth-watching-in-2026-so-far-d841e998d524>
- 260. From MCP to multi-agents: The top 10 new open source AI projects ... <https://github.blog/open-source/maintainers/from-mcp-to-multi-agents-the-top-10-open-source-ai-projects-on-github-right-now-and-why-they-matter/>
- 261. AI Agents Hackathon 2025 https://microsoft.github.io/AI_Agents_Hackathon/
- 262. devpost-hackathon · GitHub Topics <https://github.com/topics/devpost-hackathon?o=desc&s=updated>
- 263. What Is a Developer Portal? The Complete Guide - Zuplo <https://zuplo.com/learning-center/what-is-a-developer-portal>
- 264. OpenAPI Initiative – The OpenAPI Initiative provides an open source ... <https://www.openapis.org/>
- 265. Swagger: API Documentation & Design Tools for Teams <https://swagger.io/>
- 266. OpenAPI Definition & Online Tools | Open API Standards List <https://stoplight.io/openapi>
- 267. OpenAPI Specs Are Here! - Autodesk Platform Services <https://aps.autodesk.com/blog/openapi-specs-are-here>
- 268. REST APIs - Ex Libris Developer Network <https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/>
- 269. Importing REST API documentation into MadCap Flare <https://www.madcapsoftware.com/blog/importing-rest-api-documentation-into-madcap-flare/>
- 270. Elsevier Developer Portal <https://dev.elsevier.com/>
- 271. Developers | APISetu <https://apisetu.gov.in/developer>
- 272. What is OpenAPI? Introduction to OpenAPI Specification (OAS) <https://www.apideck.com/blog/introduction-to-openapi-specification>
- 273. Model Context Protocol Servers · GitHub <https://github.com/modelcontextprotocol/servers>

274. GitHub REST API documentation <https://docs.github.com/en/rest>
275. The 2026-07-28 Specification | Model Context Protocol Blog <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/>
276. 30 MCP Use Cases for 2026 in Different Industries - DigitalAPI <https://www.digitalapi.ai/blogs/mcp-use-cases>
277. FastMCP Updates <https://gofastmcp.com/v2/updates>
278. Model Context Protocol (MCP) Server Development Guide - GitHub <https://github.com/cyanheads/model-context-protocol-resources/blob/main/guides/mcp-server-development-guide.md>
279. MCP REST API Tester - GitHub <https://github.com/dkmaker/mcp-rest-api>
280. 2026 Manufacturing Industry Outlook | Deloitte Insights <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/manufacturing-industry-outlook.html>
281. State of Beauty industry trends 2026 - McKinsey <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/state-of-beauty>
282. State of the Restaurant Industry 2026 <https://restaurant.org/research-and-media/research/research-reports/state-of-the-industry/>
283. [PDF] The Global Risks Report 2026 21st Edition - World Economic Forum https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf
284. [PDF] Charting a New Path - SMBC Indonesia https://www.smbci.com/pdf/investor/annual-general-meeting/annual-general-meeting-of-shareholders/2025/rupt/9b--ar--smbc-2024_-eng_15--april-2025.pdf
285. [PDF] The future of European competitiveness https://commission.europa.eu/document/download/ec1409c1-d4b4-4882-8bdd-3519f86bbb92_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness_%20In-depth%20analysis%20and%20recommendations_0.pdf
286. The Curiosity Shop with Brené Brown and Adam Grant - Podcast <https://podcasts.apple.com/mw/podcast/the-curiosity-shop-with-bren%C3%A9-brown-and-adam-grant/id1730985049>
287. [PDF] OECD Tourism Trends and Policies 2026 (EN) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/oecd-tourism-trends-and-policies-2026_13326fe2/3fd3cd75-en.pdf
288. Workplace Learning Report 2025 - LinkedIn Business <https://business.linkedin.com/learn/resources/workplace-learning-report>
289. Novartis Pipeline <https://www.novartis.com/research-development/novartis-pipeline>

290. Agentic Registry OSS Now Publicly Available on GitHub - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/guillermo-wrba-02804b25_github-bizmetryagentic-registry-oss-agentic-activity-7428158947829932032-FS6a
291. AI Agents: Complete Overview (2026) - CogitX <https://cogitx.ai/blog/ai-agents-complete-overview-2026>
292. The Agentic Commerce Protocol Stack: UCP, ACP, AP2, MCP, A2A ... <https://joinhexagon.com/blogs/the-agentic-commerce-protocol-stack-ucp-acp-ap2-mcp-a2a-expl-mmi9c03u-hb1k>
293. SRE Agent Enhancements - PagerDuty - Facebook <https://www.facebook.com/PagerDuty/videos/sre-agent-enhancements/1059832580350945/>
294. January 2026 (version 1.109) - Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/updates/v1_109
295. The Linux Foundation - Facebook <https://www.facebook.com/TheLinuxFoundation/posts/how-do-you-coordinate-agents-tools-and-environments-at-production-scalethe-agent/1705762588262470/>
296. Polarion ALM with AI: Faster Decision-Making and Reduced Search ... https://www.linkedin.com/posts/labyrinth-global-solutions_siemenssoftware-polarionalm-aidriven-activity-7415295978662031360-Tc_y
297. The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>
298. README.md - Anil-matcha/awesome-hermes-agent - GitHub <https://github.com/Anil-matcha/awesome-hermes-agent/blob/main/README.md>
299. [PDF] Masa Depan yang Terkoneksi untuk Kesejahteraan dan Keberlanjutan https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202504/9f1a9fcc83_21ac8774bd.pdf
300. [PDF] Sentiment Driven Deep Learning Approach in Stock Market Prediction <https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4421&context=etd>
301. (PDF) A Hybrid LSTM-GRU Model for Stock Price Prediction https://www.researchgate.net/publication/393492015_A_Hybrid_LSTM-GRU_Model_for_Stock_Price_Prediction
302. Net inflows back into US spot Bitcoin ETFs on Monday ... - Facebook <https://www.facebook.com/nexofinance/posts/top-five-stats%EF%B8%8F-150000-bernsteins-base-case-bitcoin-target-by-mid-2027-on-the-wa/1410552554538943/>
303. Market indecision got you confused? Nifty and Bank Nifty might be ... <https://www.facebook.com/axisdirect/posts/-market-indecision-got-you-confused-nifty-and-bank-nifty-might-be-consolidating-/1564393902395985/>

- 304. Investor relations teams are inundated with data every day. The ... <https://www.facebook.com/weKFintech/posts/investor-relations-teams-are-inundated-with-data-every-day-the-challenge-is-know/1505797608227318/>
- 305. Trading glossary | Learn the basics with allFX-Consult <https://allfx-consult.com/glossary/>
- 306. [PDF] MIT Snapdragon Multiverse Hackathon Event Details <https://cap.csail.mit.edu/sites/default/files/resource-pdfs/mit-snapdragon-multiverse-hackathon-event-details-1.pdf>
- 307. Build Across the AI Stack: Join the AMD x LabLab.ai Hackathon <https://www.amd.com/en/developer/resources/technical-articles/2026/build-across-the-ai-stack-join-the-amd-x-lablab-ai-hackathon-.html>
- 308. UiPath Launches Global AgentHack 2026 at DevCon Bengaluru <https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/uipath-launches-global-agenthack-2026-053100795.html>
- 309. Horizon AI Hackathon 2025 <https://www.coe.miami.edu/events/horizon-ai-hackathon/index.html>
- 310. [PDF] AI at Work: From Productivity Hacks to Organizational Transformation https://reports.weforum.org/docs/WEF_AI_at_Work_from_Productivity_Hacks_to_Organizational_Transformation_2026.pdf
- 311. [PDF] America's AI Action Plan - The White House <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf?ref=ai-infra-link.com>
- 312. Agentic AI in financial services | Moody's <https://www.moody's.com/web/en/us/creditview/blog/agentic-ai-in-financial-services.html>
- 313. SoutheastCon 2026: Program - EDAS <https://edas.info/web/southeastcon2026/program.html>
- 314. BISV Hacks 2026 | Event Archive <https://bisvhacks.com/2026.html>
- 315. [PDF] SAP Financial Analyst Conference 2026 <https://www.sap.com/docs/download/investors/2026/sapphire-2026-financial-analyst-presentation.pdf>
- 316. idx · GitHub Topics <https://github.com/topics/idx?o=desc&s=>
- 317. Indonesia clears path for IDX demutualization <https://indonesiabusinesspost.com/6736/corporate-affairs/indonesia-clears-path-for-idx-demutualization>
- 318. Twelve Data | Stock, Forex, and Crypto Market Data APIs <https://twelvedata.com/>
- 319. [PDF] IDX Statistics 2020 https://www.idx.co.id/media/9628/idx_annually-statistic_2020.pdf
- 320. Pricing & Plans — Sectors Financial Data Suite <https://sectors.app/pricing>

321. IDX imposes research report requirements for initial public offerings ... <https://www.hbtlaw.com/insights/2023-08/idx-imposes-research-report-requirements-initial-public-offerings-ipos-and-idx>
322. OpenID Connect | Sign in with Google <https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect>
323. IDX's Reform of Listing Rules: Stricter Free Float Share Pool ... - AHP <https://www.ahp.id/idxs-reform-of-listing-rules-stricter-free-float-share-pool-and-other-key-changes/>
324. Orange Forum 2025: The Global South Takes the Lead - IIX <https://iixglobal.com/orange-forum-2025-the-global-south-takes-the-lead/>
325. OJK, IDX, and KSEI Accelerate Capital Market Integrity Reforms and ... <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-IDX-and-KSEI-Accelerate-Capital-Market-Integrity-Reforms-and-Follow-up-on-MSCI-Feedback.aspx>
326. MCP-Atlas: A Large-Scale Benchmark for Tool-Use Competency ... <https://arxiv.org/html/2602.00933v3>
327. MCP Server Observability: Monitoring, Testing & Performance Metrics <https://zeo.org/resources/blog/mcp-server-observability-monitoring-testing-performance-metrics>
328. modelscope/MCPBench: The evaluation benchmark on MCP servers <https://github.com/modelscope/mcpbench>
329. Real-Time Context: Unlocking MCP & Agentic AI for Enterprises <https://www.striim.com/blog/the-power-of-mcp-how-real-time-context-unlocks-agentic-ai-for-the-modern-enterprise/>
330. Designing MCP Servers for Observability - DreamFactory Blog <https://blog.dreamfactory.com/designing-mcp-servers-for-observability>
331. Standard Metrics Launches Model Context Protocol (MCP) Server <https://standardmetrics.io/standard-metrics-launches-model-context-protocol-mcp-server/>
332. [PDF] MCP-Atlas: A Large-Scale Benchmark for Tool-Use Competency ... https://static.scale.com/uploads/674f4cc7a74e35bcaae1c29a/MCP_Atlas.pdf
333. Token Metrics - Awesome MCP Servers <https://mcpservers.org/servers/token-metrics/mcp>
334. How to analyze usage from your MCP Server - Tinybird <https://www.tinybird.co/blog/analyze-mcp-server-usage>
335. 10 Interesting MCP Statistics - Nordic APIs <https://nordicapis.com/10-interesting-mcp-statistics/>
336. Items where Year is 2024 - Undip Repository <https://eprints2.undip.ac.id/view/year/2024.type.html>

337. Monthly Archives: May 2013 - Fogus Webpage <https://foguswebpage.wordpress.com/2013/05/>
338. New MCP Spec Opens Three New Attack Surfaces. Security, Get ... <https://www.backslash.security/blog/new-mcp-spec-opens-new-attack-surfaces>
339. The New MCP Specification: What Security Teams Must Prepare For <https://www.akamai.com/blog/security-research/new-mcp-specification-security-teams-must-prepare>
340. MCP Cheat Sheet - Model Context Protocol Reference - Webfuse <https://www.webfuse.com/mcp-cheat-sheet>
341. Model Context Protocol Specification Version Timeline https://hidekazu-konishi.com/entry/mcp_specification_version_timeline.html
342. MCP Is Growing Up: The 2026 Roadmap Takes Shape <https://obot.ai/blog/mcp-is-growing-up-the-2026-roadmap-takes-shape/>
343. The Enterprise MCP Guide 2026 - The Agentics <https://theagentics.co/insights/the-enterprise-mcp-guide-2026>
344. How to win an AI Hackathon in 2026 (Full Guide) - Masai School <https://www.masaischool.com/blog/how-to-win-an-ai-hackathon-in-2026-full-guide/>
345. Official Rules - AWS AI Agent Global Hackathon - Devpost <https://aws-agent-hackathon.devpost.com/rules>
346. Releases · modelcontextprotocol/modelcontextprotocol - GitHub <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/releases>
347. Specification and documentation for the Model Context Protocol <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol>
348. Releases · modelcontextprotocol/typescript-sdk - GitHub <https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk/releases>
349. Introducing GPT-5.4 - OpenAI <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4/>
350. Introducing the Model Context Protocol - Anthropic <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>
351. Agentic Orchestration and Collaboration Hackathon - Cerebral Valley <https://cerebralvalley.ai/e/agentic-orchestration-hackathon>
352. Awesome AI Agent Hackathons - GitHub <https://github.com/basedmereum/awesome-ai-agent-hackathons>
353. AI-Driven DevSecOps Part 3: Agentic Code Review in GitLab & GitHub <https://www.youtube.com/watch?v=MzsmDlQe9S8>
354. Safe and scalable DevOps with AI agents on GitHub - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=44BPmQhehYk>

- 355. skills/agent-orchestration-build-your-ai-dream-team - GitHub <https://github.com/skills/agent-orchestration-build-your-ai-dream-team/security>
- 356. Topics at hackathon.lu <https://hackathon.lu/topics/>
- 357. Investors Underground's post - Facebook <https://www.facebook.com/InvestorsLive/posts/new-trading-interview-%EF%B8%8Fcheck-out-our-interview-with-chris-dawson-%EF%B8%8F-why-so-many-t/1443508693805914/>
- 358. [PDF] 2025 Annual Report - Investor Relations https://ir.mi.com/system/files/encrypted/nasdaq_kms/assets/2026/04/28/5-29-08/Xiaomi%202025%20AR_EN.pdf
- 359. Generative AI for Alpha: Strategy and Execution on Wall Street <https://medium.com/@adnanmasood/generative-ai-for-alpha-strategy-and-execution-on-wall-street-35cbd903efa1>
- 360. When teams operate without unified visibility, one minor ... - Facebook <https://www.facebook.com/ManageEngine/posts/when-teams-operate-without-unified-visibility-one-minor-operational-snap-can-qui/1430836112415022/>
- 361. Supertrend — Indikator dan Strategi — TradingView <https://id.tradingview.com/scripts/supertrend/page-6/>
- 362. [PDF] 2026 M&A Trends - McKinsey <https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/m%20and%20a/our%20insights/top%20m%20and%20a%20trends%202026/2026-m-and-a-trends-navigating-a-rapidly-rebounding-market.pdf>
- 363. [PDF] World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities - UN-Habitat https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf
- 364. [PDF] Technical Program <https://or2026.de/technicalprogram/>
- 365. CivicPlus.CMS.FAQ - Redmond.gov <https://www.redmond.gov/FAQ>
- 366. Secure NotebookLM MCP Server - Query Google ... - GitHub <https://github.com/pantheon-security/notebooklm-mcp-secure>
- 367. Adam Stepnik's Post - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/adam-stepnik_i-tested-several-llm-proxy-tools-over-the-activity-7457843441339645953-3sMy
- 368. Validation Master Plan (VMP) for a Regulated Laboratory - CASRAI <https://casrai.org/guides/validation-master-plan-vmp>
- 369. Changelog - Stride <https://www.stride.page/changelog>
- 370. 30% Token Costs at the OS Level ANOLISA (Alibaba Cloud Linux 4 ... <https://www.facebook.com/alibabacloud/posts/anolisa-cut-30-token-costs-at-the-os-levelanolisa-alibaba-cloud-linux-4-agentic-/1512701480901939/>
- 371. Browse Skills - ProSkills.md <https://proskills.md/skills>
- 372. [PDF] Understanding and Evaluating Claw-like Agent Security Through a ... <https://arxiv.org/pdf/2606.30755>

373. v2026.9.1 - OpenClaw Docs <https://docs.openclaw.ai/releases/2026.9.1>
374. GitHub MCP Server: New Projects tools, OAuth scope filtering, and ... <https://github.blog/changelog/2026-01-28-github-mcp-server-new-projects-tools-oauth-scope-filtering-and-new-features/>
375. MCP Server Ecosystem Reference 2026 | hidekazu-konishi.com https://hidekazu-konishi.com/entry/mcp_server_ecosystem_reference_2026.html
376. An OpenAPI specification for the Stripe API. - GitHub <https://github.com/stripe/openapi>
377. GitHub MCP Server <https://mcpservers.org/servers/asbloom-py/mcp-servers>
378. Task-Specific MCP Servers Win Every Benchmark - Nexla <https://nexla.com/mcp-studio/performance/>
379. twilio-labs/mcp-te-benchmark - GitHub <https://github.com/twilio-labs/mcp-te-benchmark>
380. MCP-Bench: Benchmarking Tool-Using LLM Agents with Complex... <https://openreview.net/forum?id=fe8mzHwMxN>
381. Performance Benchmarks - MCP Server with LangGraph <https://mcp-server-langgraph.mintlify.app/comparisons/benchmarks>
382. Speed vs. Trust: What Data & IT Leaders Need to Know About MCP ... <https://www.sdipresence.com/blog/speed-vs-trust-what-data-it-leaders-need-to-know-about-mcp-servers-and-data-platforms>
383. MCP-Bench: Benchmarking Tool-Using LLM Agents - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=OyD2UXkwQEc>
384. MCP Server Performance Benchmark v2: 15 Implementations, I/O ... <https://www.tmdevlab.com/mcp-server-performance-benchmark-v2.html>
385. API Documentation | Finnhub - Free APIs for realtime stock, forex ... <https://finnhub.io/docs/api>
386. API Documentation - Twelve Data <https://twelvedata.com/docs>
387. App Store Connect API | Apple Developer Documentation <https://developer.apple.com/documentation/appstoreconnectapi>
388. How to Get Yahoo Finance Data in Python (2026) - api - Scrapfly <https://scrapfly.io/blog/posts/guide-to-yahoo-finance-api>
389. Unlimited Access, Real-time Market Data API - Alpaca <https://alpaca.markets/data>
390. Yahoo Finance API - A Complete Guide - AlgoTrading101 Blog <https://algotrading101.com/learn/yahoo-finance-api-guide/>
391. Scalar is an open-source API platform: Modern REST ... - GitHub <https://github.com/scalar/scalar>

392. Oanda API <https://developer.oanda.com/>
393. Introduction | Interactive Brokers | Documentation <https://www.interactivebrokers.com/docs/general/market-data-subscriptions/introduction>
394. ASP.NET Core, an open-source web development framework <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet>
395. Truth Social's most-followed and important poster, President Trump ... <https://www.facebook.com/kpaxtv/posts/truth-socials-most-followed-and-important-poster-president-trump-often-announces/1492362232919431/>
396. [PDF] Conference Programme and Book of Abstracts - STS Italia <https://stsitalia.org/conference.pdf>
397. Toxic Lies: CBRN Disinformation - Facebook <https://www.facebook.com/unicri.it/posts/%EF%B8%8F-toxic-lies-cbrn-disinformation-understanding-the-challenge-and-the-way-forward/1300706525423366/>
398. Free Press Journal - Bhopal Epaper - 20260208 | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/1000112514/Free-Press-Journal-Bhopal-Epaper-20260208>
399. The digital space cannot become a playground for rumors disguised ... <https://www.facebook.com/abdisirat.musa/posts/the-digital-space-cannot-become-a-playground-for-rumors-disguised-as-news-platfo/25999695662973895/>
400. Malaysia's Eight Major Chinese Youth-Based Organisations (EMCO ... <https://www.facebook.com/Graduan2000/posts/malaysias-eight-major-chinese-youth-based-organisations-emco-has-convened-a-meet/1942744169211327/>
401. [PDF] A Heart that Serves, Growing with Indonesia - BNI <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/BNI-AR2025-Indonesia.pdf>
402. [PDF] Research-Report-on-Islamic-Finance-to-Combat-Climate-Change ... <https://www.comcec.org/wp-content/uploads/2025/10/Research-Report-on-Islamic-Finance-to-Combat-Climate-Change-and-Natural-Disasters.pdf>
403. #PCA News | #Indonesia becomes 127th #PCA Contracting Party ... <https://www.facebook.com/PermanentCourtofArbitration/posts/-pca-news-indonesia-becomes-127th-pca-contracting-party-%EF%B8%8F-the-republic-of-indone/1347349707419419/>
404. [PDF] THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INCLUSION AND ... <https://repository.unsri.ac.id/175559/1/THE%20RELATIONSHIP%20BETWEEN%20FINANCIAL%20INCLUSION%20AND.pdf>
405. Utilities Sector Report - Indonesia <https://sectors.app/indonesia/utilities>
406. [PDF] Satu Tekad, Satu Tujuan - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202603/5461147ae3_45d99f5848.pdf

407. [PDF] Transparansi untuk Keberlanjutan, Membangun Nilai Jangka Panjang <https://www.bankmandiritaspen.co.id/storage//laporan/dokumen/tahunan/98f19decadb943955abfeb55a96df270.pdf>
408. (PDF) Agency theory: Review of the theory and current research https://www.researchgate.net/publication/382295479_Agency_theory_Review_of_the_theory_and_current_research
409. [PDF] 2024 - BANK GANESHA <https://www.bankganesha.co.id/public/files/20250429185153-Laporan-Tahunan-dan-Keberlanjutan-Bank-Ganesha-2024.pdf>
410. Agents League Hackathon 2026 - Enterprise Agents - Microsoft 365 ... <https://devblogs.microsoft.com/microsoft365dev/agents-league-hackathon-2026-enterprise-agents/>
411. AI Agents in 2026: The Future of Autonomous Software <https://symphony-solutions.com/insights/ai-agents-in-2026>
412. I read "2026 State of Agentic Orchestration & Automation Report" https://www.reddit.com/r/AI_Agents/comments/1qdh21i/i_read_2026_state_of_agentic_orchestration/
413. Orchestrate What's Next with AI Agents Hackathon - IBM Developer <https://developer.ibm.com/events/orchestrate-whats-next-with-ai-agents-hackathon/>
414. MCP API Documentation: The Complete Guide - Stainless <https://www.stainless.com/mcp/mcp-api-documentation-the-complete-guide/>
415. MCP vs REST API for AI Agents: How to Connect B2B Data to Your ... <https://www.explorium.ai/blog/building-ai-agents/mcp-vs-rest-api-for-ai-agents-how-to-connect-b2b-data-to-your-agent/>
416. Tools - Model Context Protocol (MCP) <https://modelcontextprotocol.info/docs/concepts/tools/>
417. MCP Reference: developerknowledge.googleapis.com <https://developers.google.com/knowledge/reference/mcp>
418. The Best MCP Servers for Stock Market Data in 2026 <https://medium.datadriveninvestor.com/the-best-mcp-servers-for-stock-market-data-in-2026-ed84e597c90a>
419. Creating stock market reports using Open AI's GPT-5 and Agent ... <https://massive.com/blog/creating-stock-market-reports-using-open-ais-gpt-5-and-agent-sdk-with-the-polygon-io-mcp-server-in-under-200-lines-of-code/>
420. Financial MCP Servers: The Complete Guide for AI Agents (2026) <https://chartlibrary.io/blog/financial-mcp-servers-compared>
421. Stock Analysis: Real-time Stock Data for Data Science - MCP Market <https://mcpmarket.com/server/stock-analysis-1>
422. [PDF] 2020 - IDX <https://www.idx.co.id/Media/9969/2020.pdf>

- 423. OpenClaw Hackathon: Request for Startups - LinkedIn <https://www.linkedin.com/pulse/openclaw-hackathon-request-startups-juan-felipe-campos-bfnee>
- 424. AI to Code: The Definitive Guide to Winning AI Hackathons via Vibe ... <https://lablab.ai/ai-articles/ai-to-code-winning-hackathons-guide>
- 425. [PDF] ServiceNow AI Agent Well-Architected Review https://www.servicenow.com/community/s/cgfw76974/attachments/cgfw76974/ceg-ai-coe-articles/59/2/ServiceNow_AI_Agents_Well-Architected_Review_v1.pdf
- 426. Agentic Flow with AMD PACE <https://www.amd.com/en/developer/resources/technical-articles/2026/agentic-flow-with-amd-pace.html>
- 427. [PDF] International AI Safety Report 2026 <https://internationalaisafetyreport.org/sites/default/files/2026-02/international-ai-safety-report-2026.pdf>
- 428. [PDF] The Sixteenth International Conference on Learning Analytics ... <https://www.solaresearch.org/wp-content/uploads/2026/04/LAK26-Companion-Proceedings.pdf>
- 429. [PDF] AI and DEMOCRACY - Packard Foundation <https://www.packard.org/wp-content/uploads/2026/03/AI-x-Democracy-Perspectives-from-an-Emerging-Field-Final-Report.pdf>
- 430. [PDF] Digital Trends Radar | Repsol https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/energia-e-innovacion/repsol-digital-trends-radar.pdf
- 431. PyCon SG 2026 Schedule <https://pycon.sg/schedule.html>
- 432. AuraStack AI Super Agent Demo for Advanced Package Design https://www.cadence.com/en_US/home/resources/videos/tools/pcb-design-analysis/aurastack-ai-super-agent-demo-for-advanced-package-design.html
- 433. Sectors Financial API - Sectors.app <https://sectors.app/api>
- 434. BankFind Suite - API Documentation - FDIC <https://api.fdic.gov/banks/docs>
- 435. FactSet Fundamentals API <https://developer.factset.com/api-catalog/factset-fundamentals-api>
- 436. API Documentation - FinTech Studios <https://www.fintechstudios.com/api-docs>
- 437. API Catalog | Developer Community <https://developers.lseg.com/en/api-catalog>
- 438. FDX Developer Portal - Financial Data Exchange <https://developer.financialdataexchange.org/>
- 439. Sectors Financial API - Sectors.app <https://docs.sectors.app/>
- 440. Available Sectors API | Financial Modeling Prep - FMP <https://site.financialmodelingprep.com/developer/docs/stable/available-sectors>
- 441. Documentation - Goldman Sachs Developer <https://developer.gs.com/docs/>
- 442. Profit.com - Data API Documentation <https://api.profit.com/>

443. MCP-Atlas: A Large-Scale Benchmark for Tool-Use Competency ... https://www.researchgate.net/publication/400370230_MCP-Atlas_A_Large-Scale_Benchmark_for_Tool-Use_Competency_with_Real_MCP_Servers
444. Latency is the hidden enemy of MCP - K2view <https://www.k2view.com/blog/latency-is-the-hidden-enemy-of-mcp/>
445. MCP Atlas - Scale Labs Leaderboard https://labs.scale.com/leaderboard/mcp_atlas
446. Public MCP Score Methodology - Agent Status <https://agentstatus.dev/mcp-methodology>
447. OJK, IDX, and KSEI Complete Four Agenda Items for Indonesia ... https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/978_OJK,_IDX,_and_KSEI_Complete_Four_Agenda_Items_for_Indonesia_Capital_Market_Transparency_Reform
448. Derivatives Market and Sustainable Capital Market Roadmap 2026 ... https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/988_Derivatives_Market_and_Sustainable_Capital_Market_Roadmap_2026%E2%80%93932030_Strengthening_Market_Deepening_and_Sustainable_Financing_and_Investment
449. Indonesia's Capital Market Reform Initiatives Gain Recognition in ... https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/998_Indonesia%E2%80%93s_Capital_Market_Reform_Initiatives_Gain_Recognition_in_MSCI_Assessment
450. Analysis: IDX, OJK to restore investor confidence ahead of MSCI ... <https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/04/18/analysis-idx-ojk-to-restore-investor-confidence-ahead-of-msci-review>
451. OJK, IDX, and KSEI Accelerate Capital Market Integrity Reforms And ... <https://www.idx.co.id/en/news/press-release/2559>
452. Capital Markets Update April 2026 - Investor Relations Unit OJK https://iru.ojk.go.id/iru/Website/ArticleList/View/1008_Capital_Markets_Update_April_2026
453. At The Big Review, we spoke with Mr. Varun Lochab, Chief ... <https://www.facebook.com/hdfcsecurities/videos/at-the-big-review-we-spoke-with-mr-varun-lochab-chief-research-officer-equities-/802200785866802/>
454. Unraveling Consumer Perceptions in Social Media Engagement https://www.researchgate.net/publication/387443388_AI-Driven_Personalization_Unraveling_Consumer_Perceptions_in_Social_Media_Engagement
455. BMBFM03 Financial and Credit Risk Analysis 3rd Semester AKTU ... <https://theintactone.com/2025/08/27/bmbfm03-financial-and-credit-risk-analysis-3rd-semester-aktu-mba-notes/>

456. Project Topics & Materials - Scholarnesthub <https://www.scholarnesthub.com/projects>
457. The impact of content characteristics of Short-Form video ads on ... https://www.researchgate.net/publication/384512427_The_impact_of_content_characteristics_of_Short-Form_video_ads_on_consumer_purchase_Behavior_Evidence_from_TikTok
458. Indonesia's stock market plunge needs more than regulation <https://eastasiaforum.org/2026/04/25/indonesias-stock-market-plunge-needs-more-than-regulation/>
459. Schroders Indonesia Monthly Market Recap & Commentary - March ... <https://www.schroders.com/en-id/id/individual/insights/schroders-indonesia-monthly-market-recap-commentary-march-2026/>
460. [PDF] Investor Behavioral Reactions to Green Finance News Sentiment in ... <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JIMU/article/download/5284/2918>
461. Indonesia Overhauls Capital Markets After Volatility, Targets Insider ... <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-overhauls-capital-markets-after-volatility-targets-insider-trading-and-price-rigging>
462. [PDF] rooted in responsibility rising with resilience - IDX https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202604/b0719f9de7_0933e67935.pdf
463. Running Cloud Agents? Your Most Important Upgrade Could ... - AMD <https://www.amd.com/en/blogs/2026/running-cloud-agents-upgrade-cpu-amd-zen-5.html>
464. [PDF] Everest Business Advisory India Private Limited - Fractal Analytics <https://fractal.ai/docs/Investor-Relations/Material-Documents/Fractal-Everest-Report.pdf>
465. [PDF] Healthcare's Oppenheimer Moment - TowerBrook <https://www.towerbrook.com/wp-content/uploads/2026/06/Healthcares-Oppenheimer-Moment.pdf>
466. [PDF] 2026 Sustainability Report https://s21.q4cdn.com/514440399/files/doc_downloads/2026/07/2026-07-30_Sustainability-Report_Final.pdf
467. [PDF] Agentic Pipelines in Embedded Software Engineering - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2601.10220>
468. [PDF] Turbocharging software with Gen AI - Capgemini https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2024/07/CRI_Turochanging-Software_Final.pdf
469. [PDF] Annual Report - i2CAT Foundation <https://i2cat.net/wp-content/uploads/2026/07/i2CAT-Annual-Report-2025-ENG.pdf>
470. Our Partners - HR Tech Summit <https://hrtechsummit.in/partner.html>
471. MCP-Radar: A Multi-Dimensional Benchmark for Evaluating Tool ... <https://arxiv.org/html/2505.16700v1>

472. MCP-Atlas: A Large-Scale Benchmark for Tool-Use Competency ... <https://arxiv.org/html/2602.00933v1>
473. Kubernetes MCP Benchmark: 4 Servers + kubectl - Radar <https://radarhq.io/benchmark/kubernetes-mcp-servers>
474. MCP Code Intelligence Benchmark — Sverklo <https://sverklo.com/benchmarks/>
475. [PDF] MCP-Universe: Benchmarking Large Language Models with Real ... <https://arxiv.org/pdf/2508.14704>
476. ai-orchestration · GitHub Topics <https://github.com/topics/ai-orchestration?l=python>
477. AI Agents Hackathon 2025: Build the Future of AI! - GitHub https://github.com/microsoft/AI_Agents_Hackathon
478. GitHub - Zijian-Ni/awesome-ai-agents-2026: A curated list of AI ... <https://github.com/Zijian-Ni/awesome-ai-agents-2026>
479. [PDF] the effect of overconfidence, herding, and loss aversion on stock ... <https://journal.ppipbr.com/index.php/productivity/article/download/794/703/2758>
480. [PDF] Herding and Overconfidence Bias in Retail Investors' Investment ... <https://journals.adaresearch.or.id/ictess/article/download/190/138/1277>
481. Irrational, Emotion, Illusions of Control Investors in Investment ... <https://www.abacademies.org/articles/irrational-emotion-illusions-of-control-investors-in-investment-decisions-in-the-indonesian-capital-market-12728.html>
482. (PDF) The Psychology of Risk Influence and Investor Sentiment on ... https://www.researchgate.net/publication/376497503_The_Psychology_of_Risk_Influence_and_Investor_Sentiment_on_Investment_Decision_Making_in_the_Indonesian_Stock_Market
483. [PDF] Behavioral Factors Analysis in Investment Decision-Making <https://perwiraindonesia.com/eJournal/index.php/perwira/article/download/62/44>
484. View of Behavioral Finance In Decision Making: An Experimental ... <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/5009/4082>
485. OVERCONFIDENCE BIAS IN INVESTMENT DECISIONS ON ... <https://journal.untar.ac.id/index.php/ijaeb/article/view/30686>
486. Overconfidence bias among retail investors: A systematic review ... <https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-447/overconfidence-bias-among-retail-investors-a-systematic-review-and-future-research-directions>
487. The Effect of Overconfidence Bias, Herding Behavior and ... <https://ijefm.co.in/v6i5/55.php>
488. [PDF] BEHAVIOUR BIAS IN INVESTMENT DECISIONS <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/download/6380/1184/13507>

- 489. Model Context Protocol | Platform Overview - Mastercard Developers [https://
developer.mastercard.com/platform/documentation/agent-toolkit/mcp-overview/](https://developer.mastercard.com/platform/documentation/agent-toolkit/mcp-overview/)
- 490. API Integration and Code Assist Toolkit using MCP | Merchant API [https://
developers.google.com/merchant/api/guides/devdocs-mcp](https://developers.google.com/merchant/api/guides/devdocs-mcp)
- 491. MCP server for retrieving up to date API docs for projects? - Reddit [https://
www.reddit.com/r/mcp/comments/1j7hybs/
mcp_server_for_retrieving_up_to_date_api_docs_for/](https://www.reddit.com/r/mcp/comments/1j7hybs/mcp_server_for_retrieving_up_to_date_api_docs_for/)
- 492. CoinCap API Documentation <https://pro.coincap.io/api-docs>
- 493. Codex Docs MCP <https://docs.codex.io/agents/docs-mcp>